Interface utilisateur

Voici des copies d'écran des vues que vous devez développer. Vous devez en respecter au maximum le design et l'ergonomie.

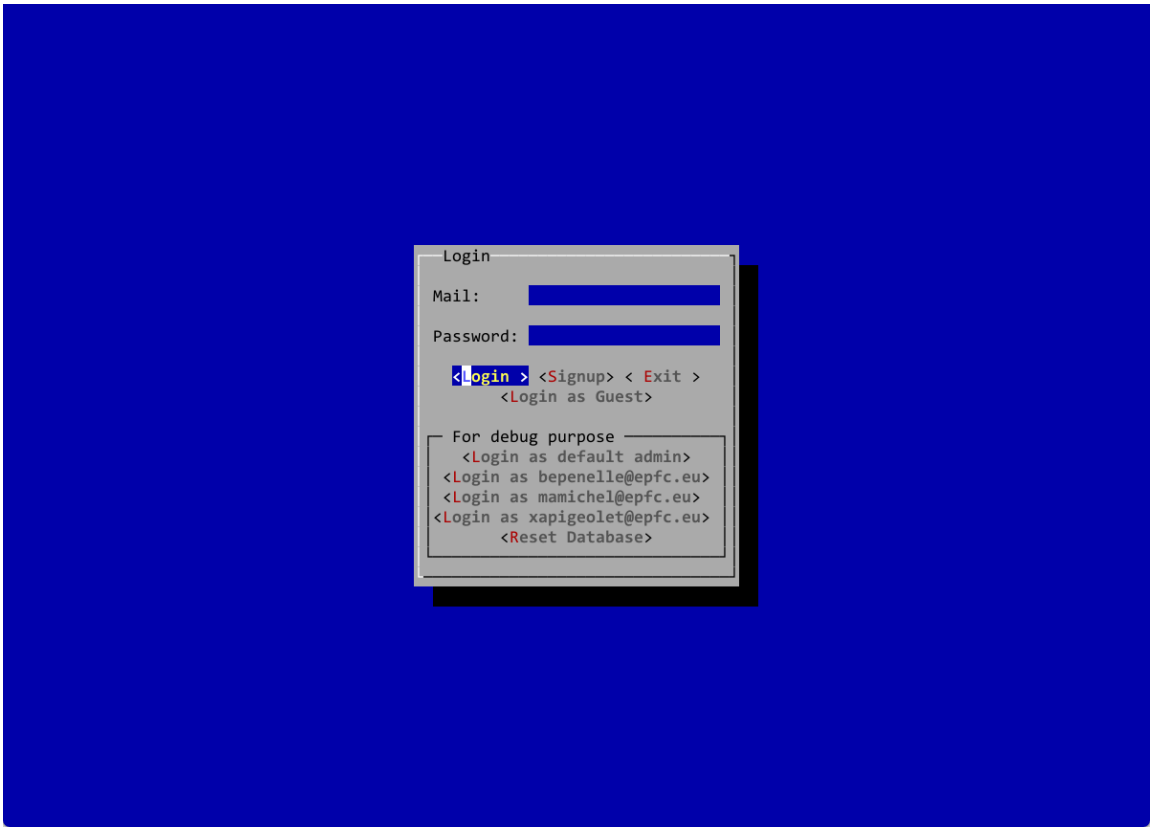
Certaines règles de comportements dynamiques y sont explicitées, d'autres sont implicites ou montrées dans la vidéo de démo.

> **Important**
>
> Dans toutes les fenêtres d'entrée de données, n'oubliez pas d'implémenter les validations métier et d'afficher les erreurs en dessous des champs validés (voir tuto MSN).
>
> En cas d'erreur, le bouton de confirmation de l'action visée par le formulaire doit être désactivé (par exemple un bouton "Create", "Save", ...).

> **Rappel**
>
> Dans la classe `Controller` du framework dont vous héritez vos contrôleurs, vous avez à votre disposition les méthodes `showError`, `showErrors`, `showMessage`, `showInfo` et `askConfirmation` qui vous permettent de gérer directement les boîtes de dialogue de notification ou de confirmation (par exemple pour la confirmation de la suppression d'un formulaire). Il n'est donc pas nécessaire de créer des vues et des contrôleurs pour ces boîtes de dialogue.

1. login

- Comme dans le tuto MSN, on peut se connecter soit en entrant une adresse mail et un mot de passe, soit en choisissant un login prédéfini en cliquant sur un des boutons "Login as ...".
- Le bouton "Reset Database" permet de réinitialiser la base de données à partir du script `tgpr-2425-xyy.sql`.



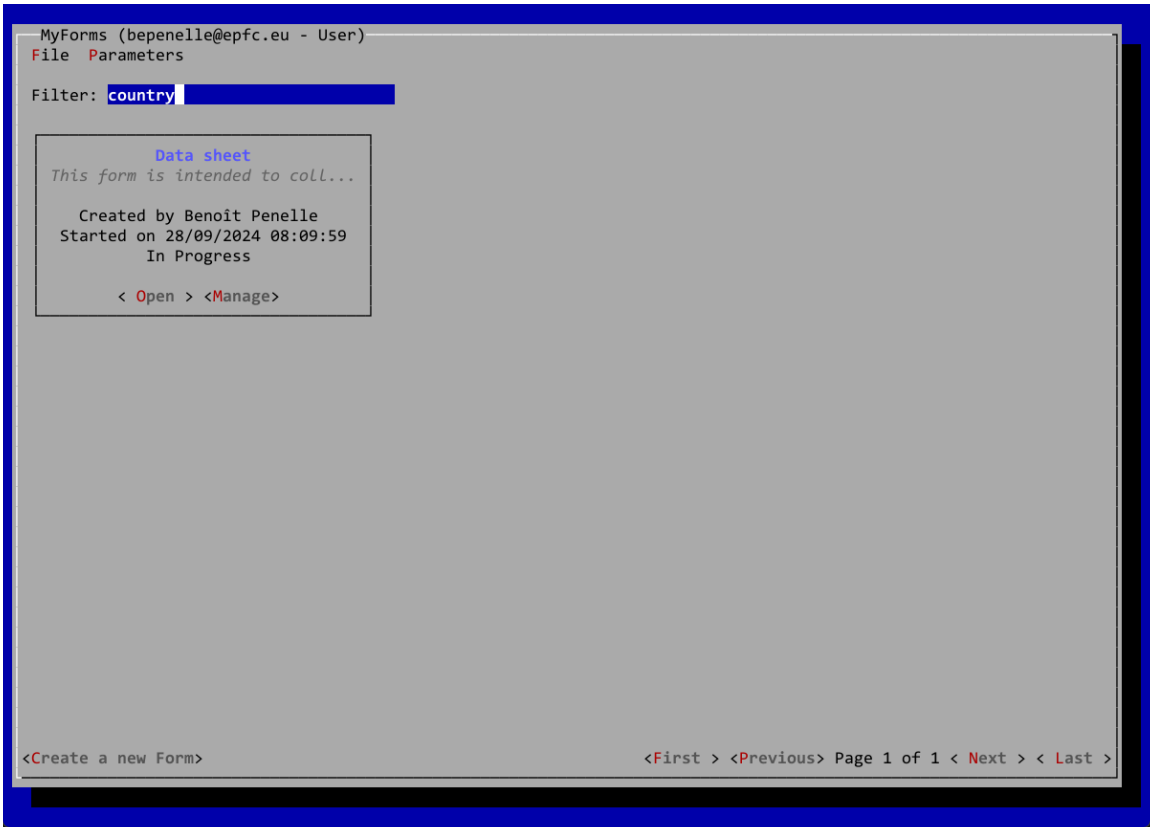
2. view_forms

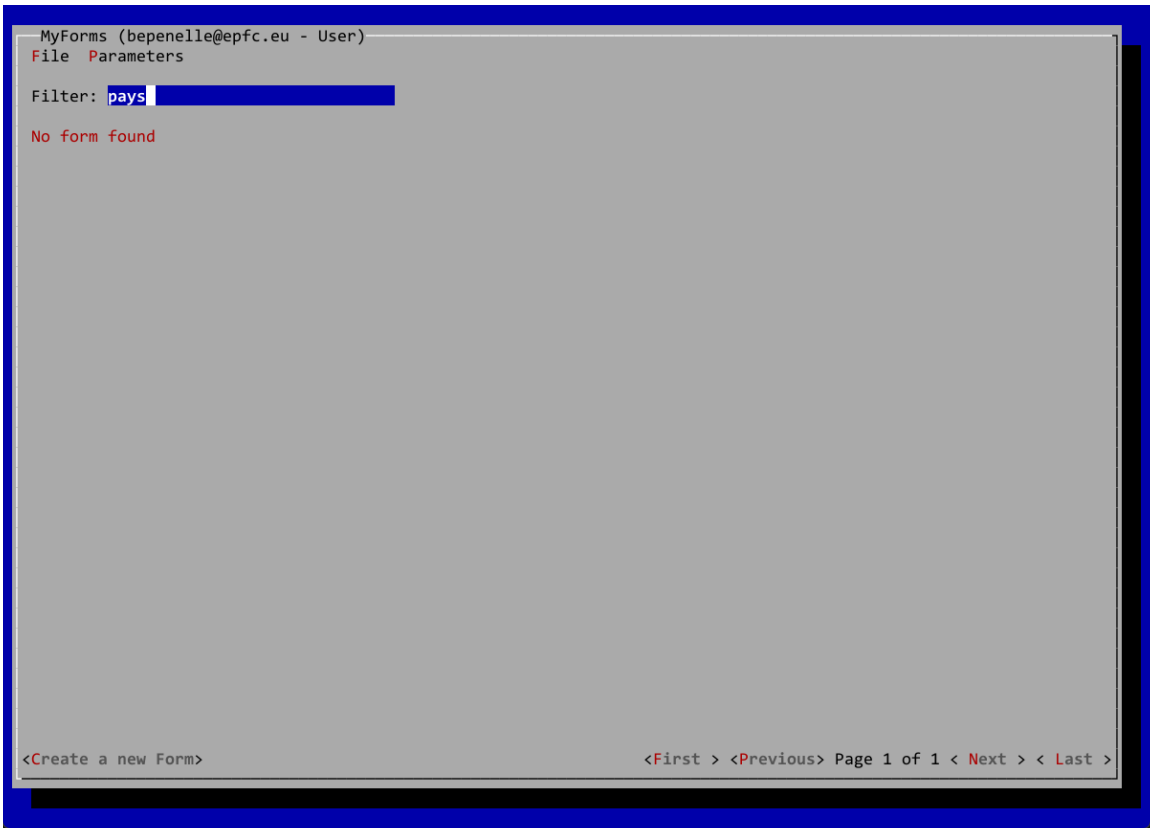
- Cette vue présente tous les formulaires auxquels l'utilisateur a accès (voir section "droits d'accès"), triés dans l'ordre alphabétique de leur titre.
- Chaque formulaire est affiché sous la forme d'une carte. Vous créerez un composant spécifique pour représenter une carte / formulaire (avec son propre contrôleur et sa propre vue). Vous utiliserez ensuite ce composant dans la vue de **view_forms**. Dans cette carte, on affiche les données suivantes :
  - Le titre
  - La description ou, à défaut, `"No description"`.
  - Le créateur
  - La date de démarrage de l'instance la plus récente pour ce formulaire et cet utilisateur ou, à défaut, `"Not Started"`.
  - S'il y a au moins une instance pour ce formulaire et cet utilisateur, la date de soumission de l'instance la plus récente parmi celles-ci ou, à défaut, `"In Progress"`.
- Le bouton "Open" permet d'ouvrir le formulaire en tant qu'utilisateur, en vue d'y répondre (voir **view_edit_instance**). Le bouton "Open" ne doit pas être visible si le formulaire ne contient pas de questions.

- Le bouton "Manage" permet d'ouvrir le formulaire en tant qu'éditeur, en vue d'en modifier la définition et les questions (voir **view_form**). Ce bouton n'est visible que si l'utilisateur a accès au formulaire en mode d'édition (voir section "droits d'accès").
- Les formulaires listés doivent être paginés et la barre de pagination en bas à droite permet de naviguer entre les différentes pages. Pour gérer la pagination vous aurez besoin d'utiliser le mot-clé `LIMIT` dans la requête SQL associée (voir https://mariadb.com/kb/en/limit/). Vous avez également à votre disposition un composant `Paginator` dans Lanterna.
- Le bouton "Create a new Form" permet de créer un nouveau formulaire (voir **add_edit_form**).



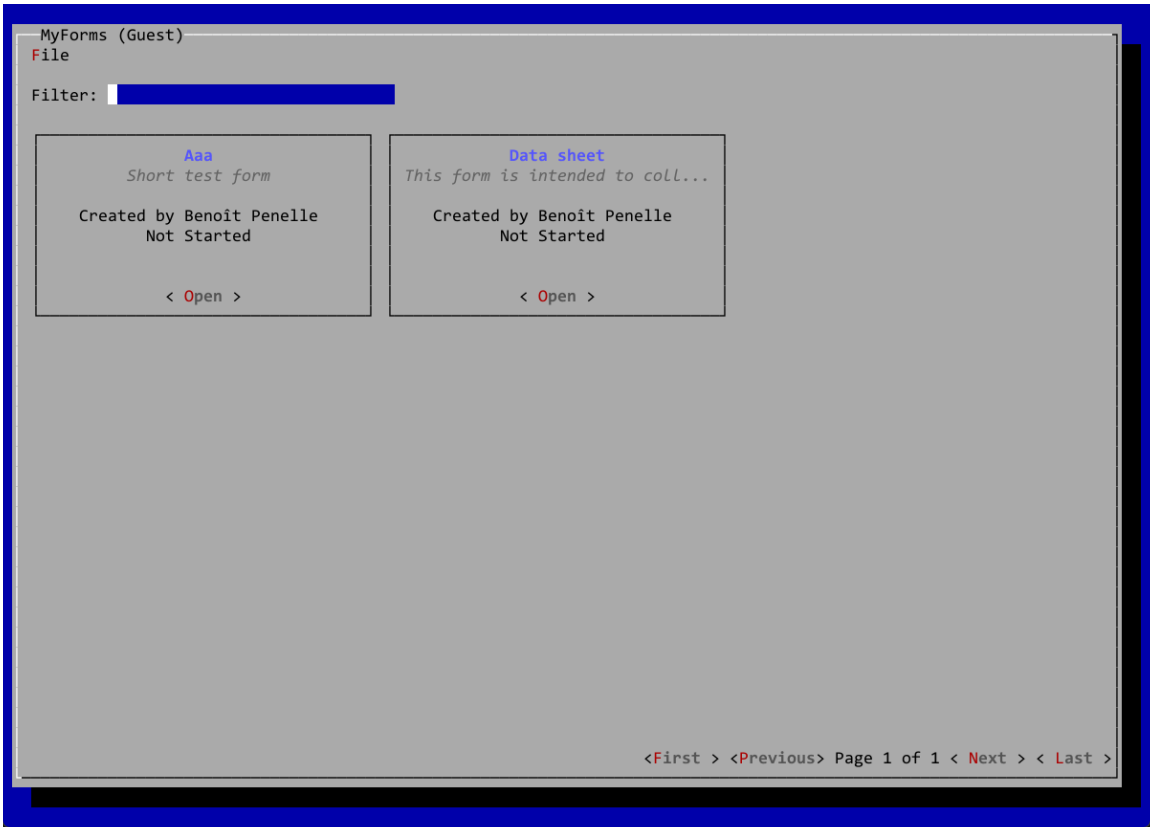
- La zone "Filter" permet de filtrer les formulaires pour n'afficher que ceux dont le titre, la description, le nom du créateur, le titre ou la description d'une des questions du formulaire contiennent la clé de recherche encodée.





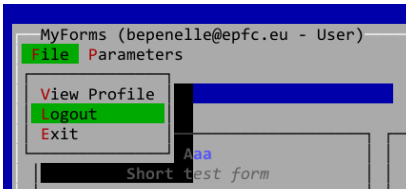
- Un utilisateur anonyme est affiché comme indiqué ci-dessus, avec les variations suivantes de comportement de l'écran :
  - L'utilisateur courant est indiqué dans le titre comme étant `Guest`.

- Seuls les formulaires publics sont visibles.
- Un utilisateur anonyme ne peut pas rouvrir une instance existante : le bouton "Open" crée donc à chaque fois une nouvelle instance.
- Aucune date ou statut d'instance n'est affichée ; on affiche toujours "Not Started".



logout

À implémenter comme dans le tuto MSN via une entrée de menu "File | Logout".



3. view_edit_instance

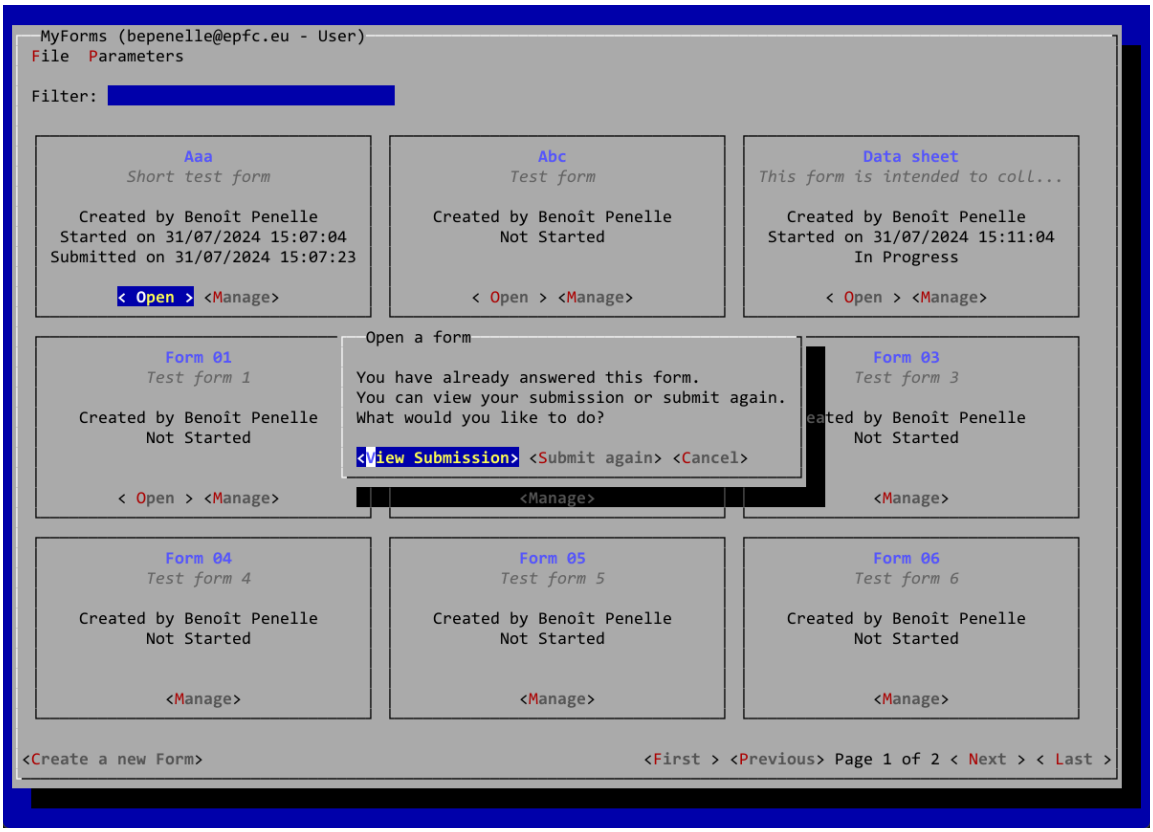
Cette vue permet, selon les cas, de visualiser ou de créer/éditer une instance.

Demande de confirmation

Si l'instance la plus récente de ce formulaire pour cet utilisateur est soumise, on demande à l'utilisateur ce qu'il veut ouvrir :

- Soit l'instance en question, en mode de lecture uniquement puisqu'elle a été soumise.
- Soit une nouvelle instance vierge.

Pour rappel, un utilisateur anonyme ne peut pas rouvrir une instance existante. Il n'y a donc pas de demande de confirmation dans ce cas-là et une nouvelle instance vierge est créée d'office quand le formulaire est ouvert.



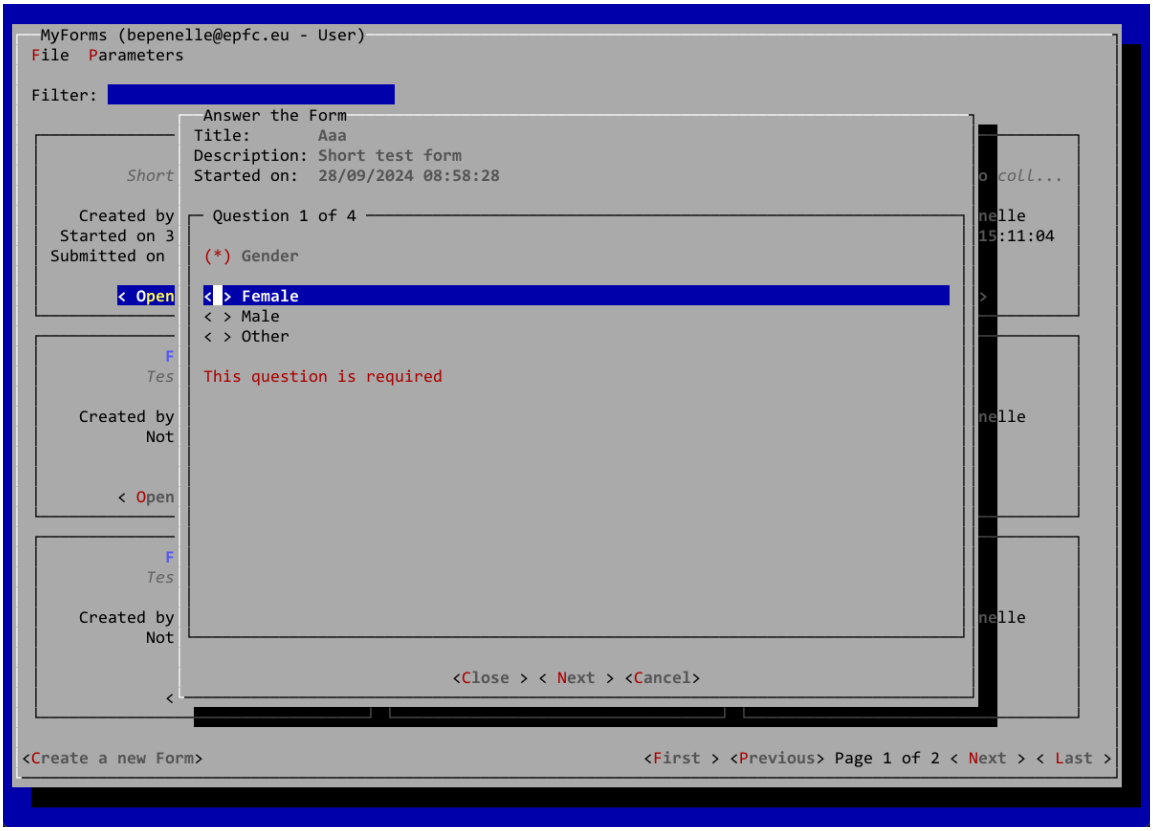
Nouvelle instance

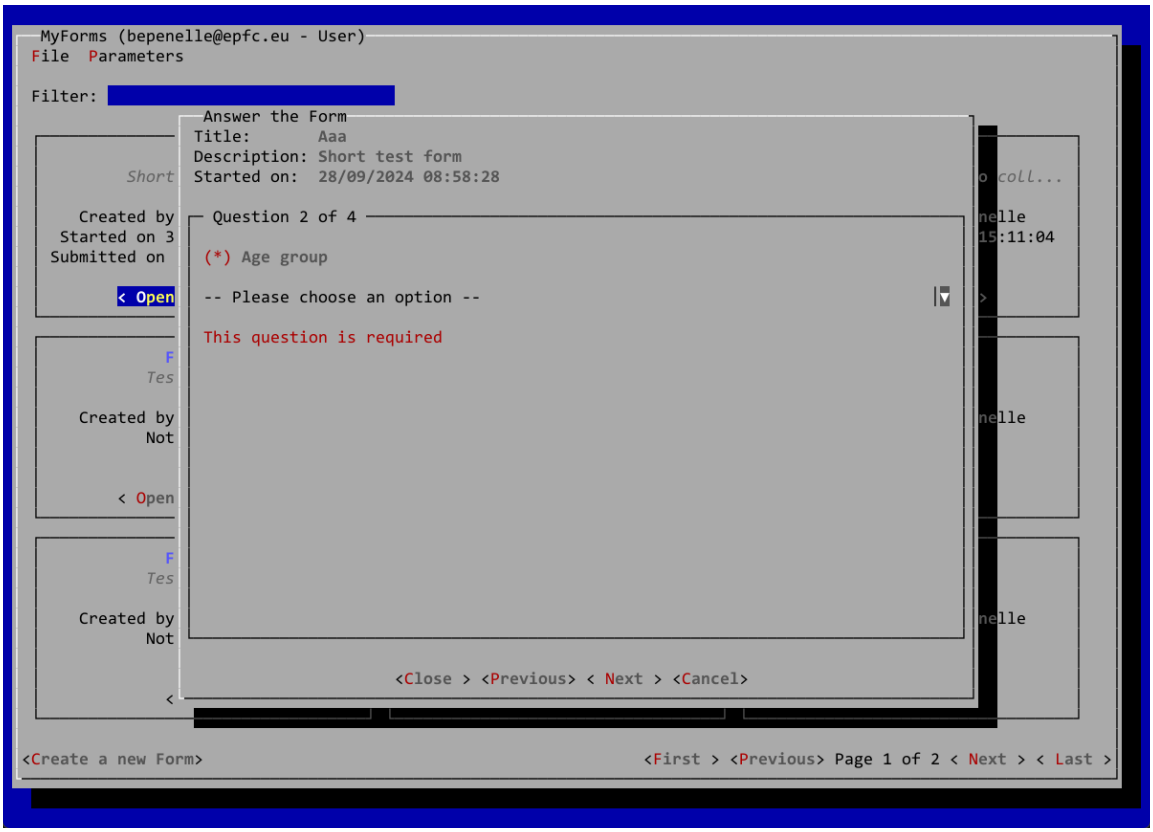
Cette vue permet de parcourir les questions dans l'ordre, en passant de l'une à l'autre avec les boutons "Next" et "Previous" ou avec les touches `↡ Page Down` et `↟ Page Up`, et d'y répondre.

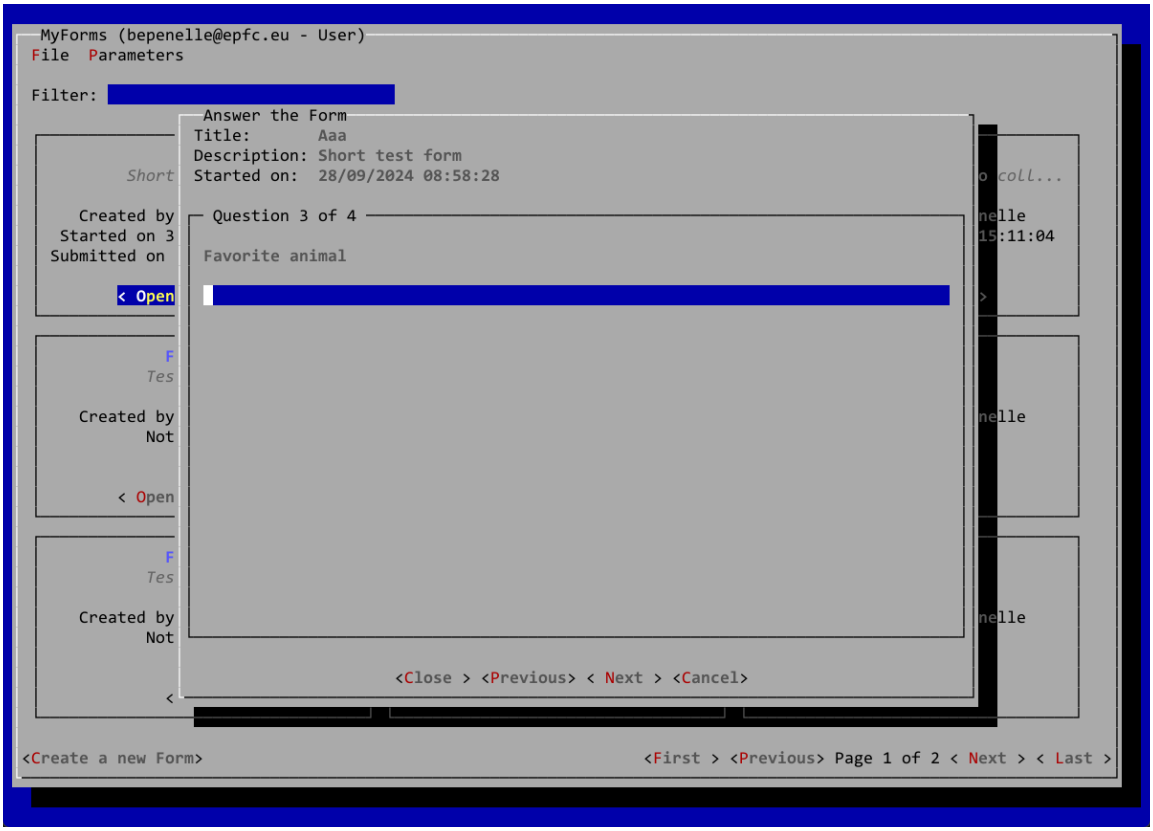
- Les questions obligatoires sont indiquées avec un symbole `(*)` rouge.
- Si la question est obligatoire et qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une réponse, un message d'erreur est affiché.
- Le mode d'affichage et le type de composant Lanterna utilisé pour l'input varie en fonction du type de question (voir les exemples ci-dessus).
- Pour les questions de type `date` et `email`, une validation doit vérifier que le texte encodé correspond au format attendu.

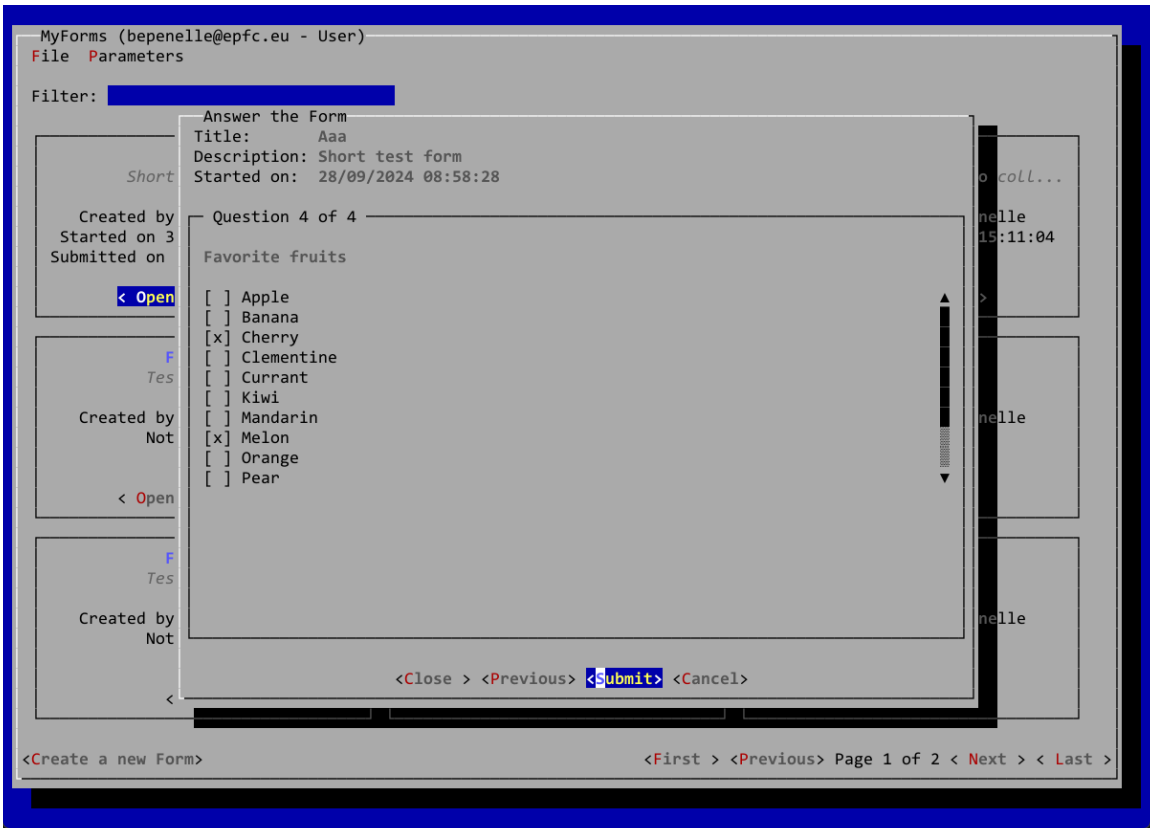
- Les réponses fournies par l'utilisateur sont sauvées en base de données au fur et à mesure de la navigation parmi les questions.
- Lorsque l'utilisateur revient sur une question à laquelle il a déjà répondu, on lui affiche sa réponse et il peut la modifier.
- À tout moment, l'utilisateur peut quitter cette fenêtre et revenir à la liste des formulaires en pressant la touche `⎋ Esc` ou le bouton "Close".

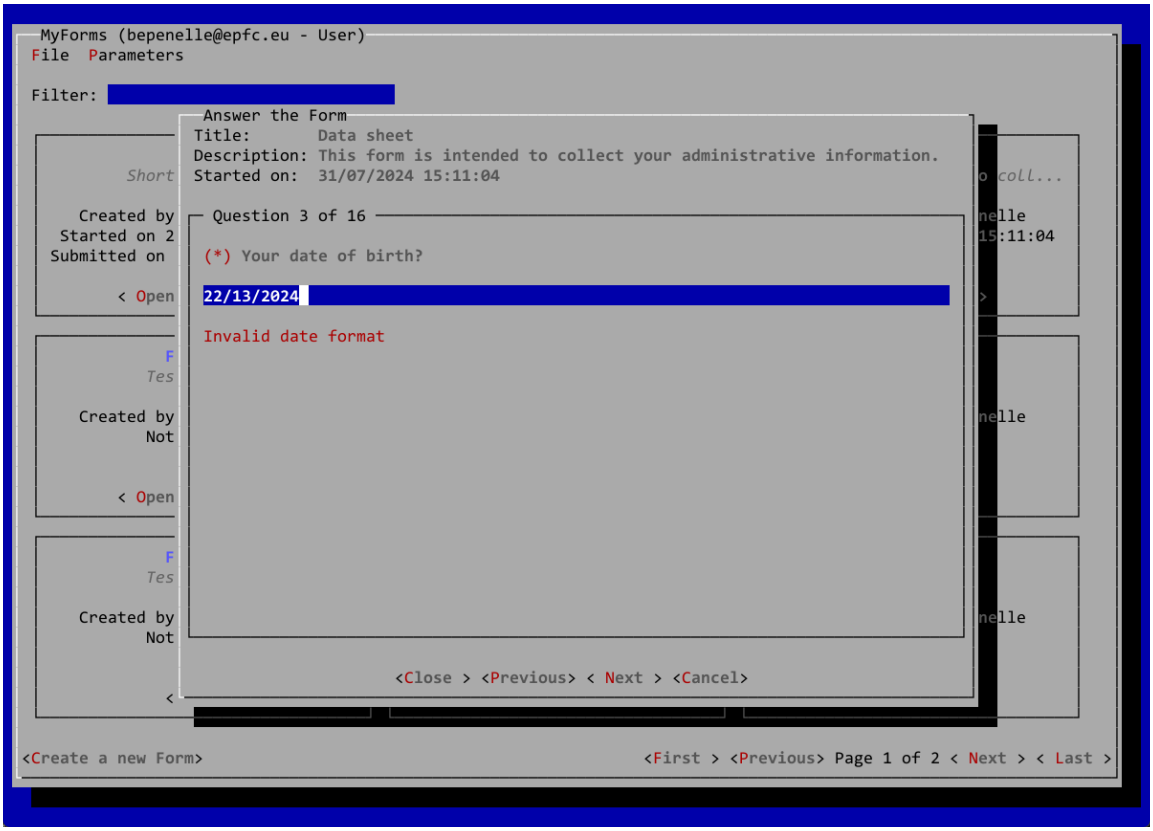
  Dans le cas d'un utilisateur anonyme, le bouton "Close" ou la touche `⎋ Esc` ont le même comportement que le bouton "Cancel" décrit ci-dessous.

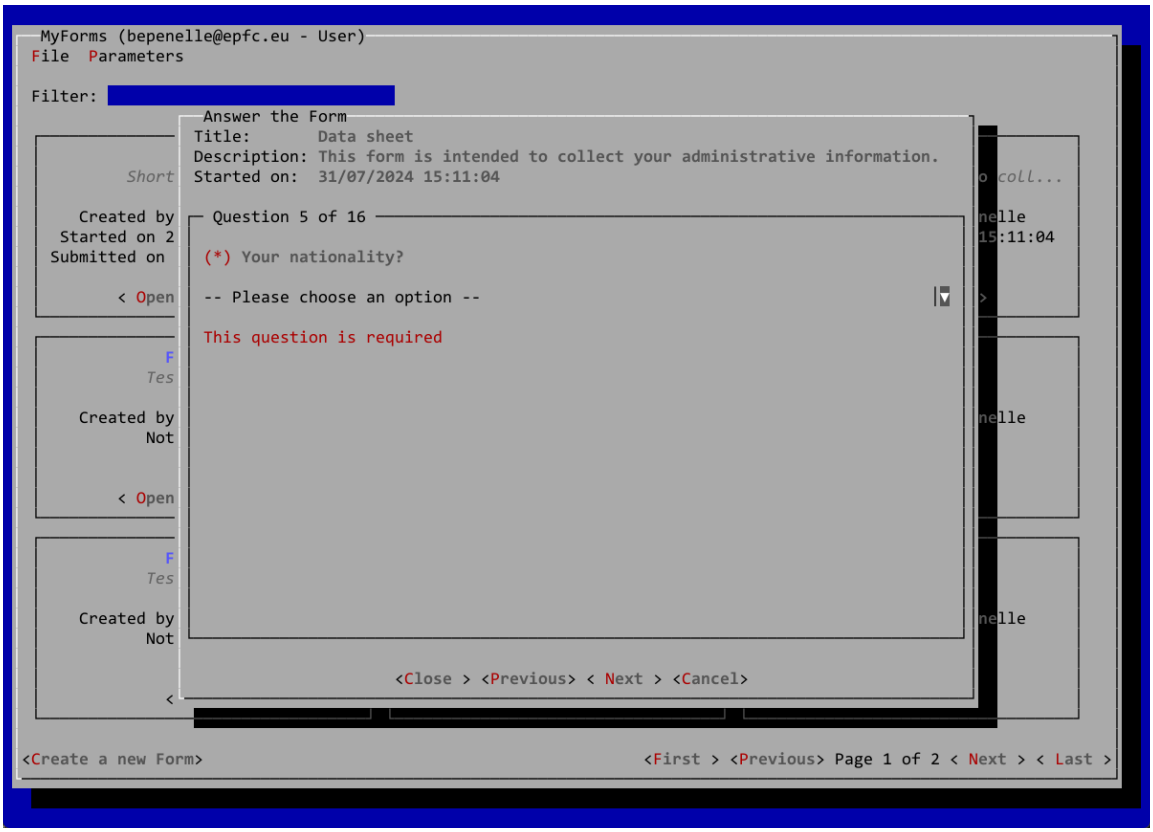

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 1 of 4
(*) Gender
< > Female
< > Male
< > Other
This question is required
<Close > < Next > <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >

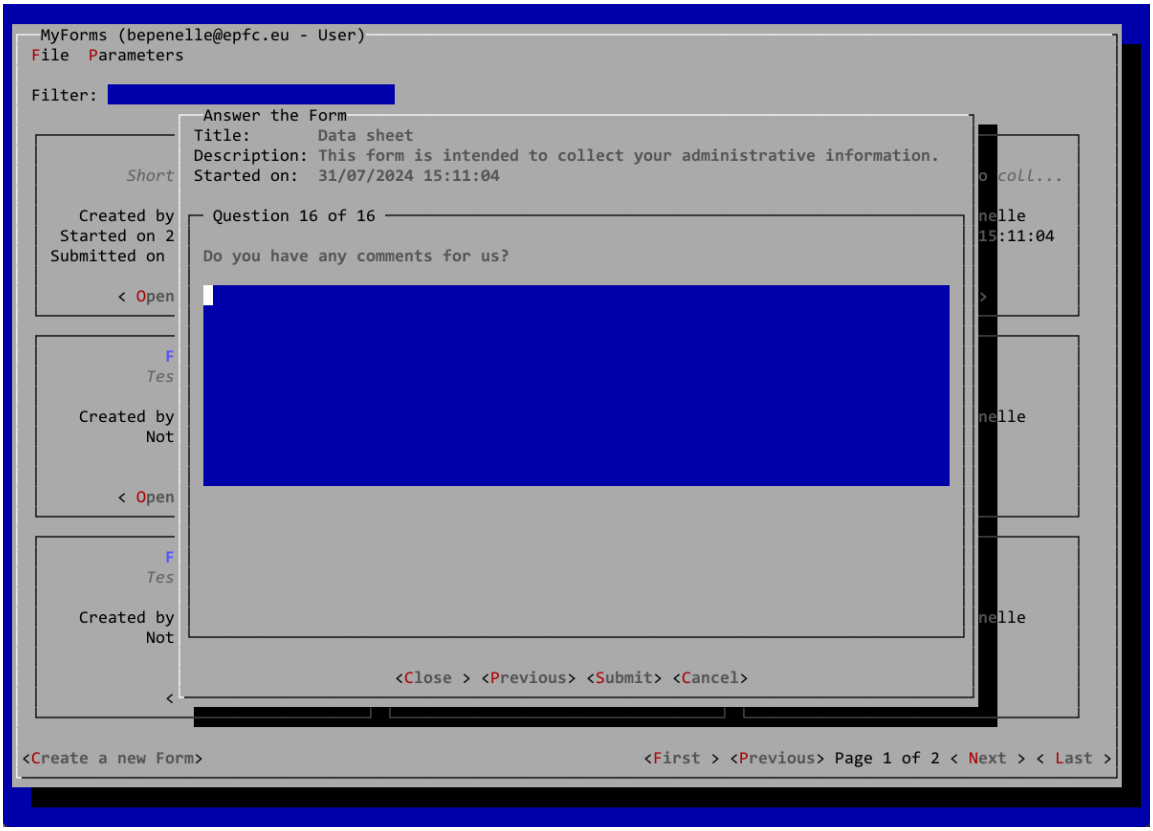

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 2 of 4
(*) Age group
-- Please choose an option --
This question is required
<Close > <Previous> < Next > <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >

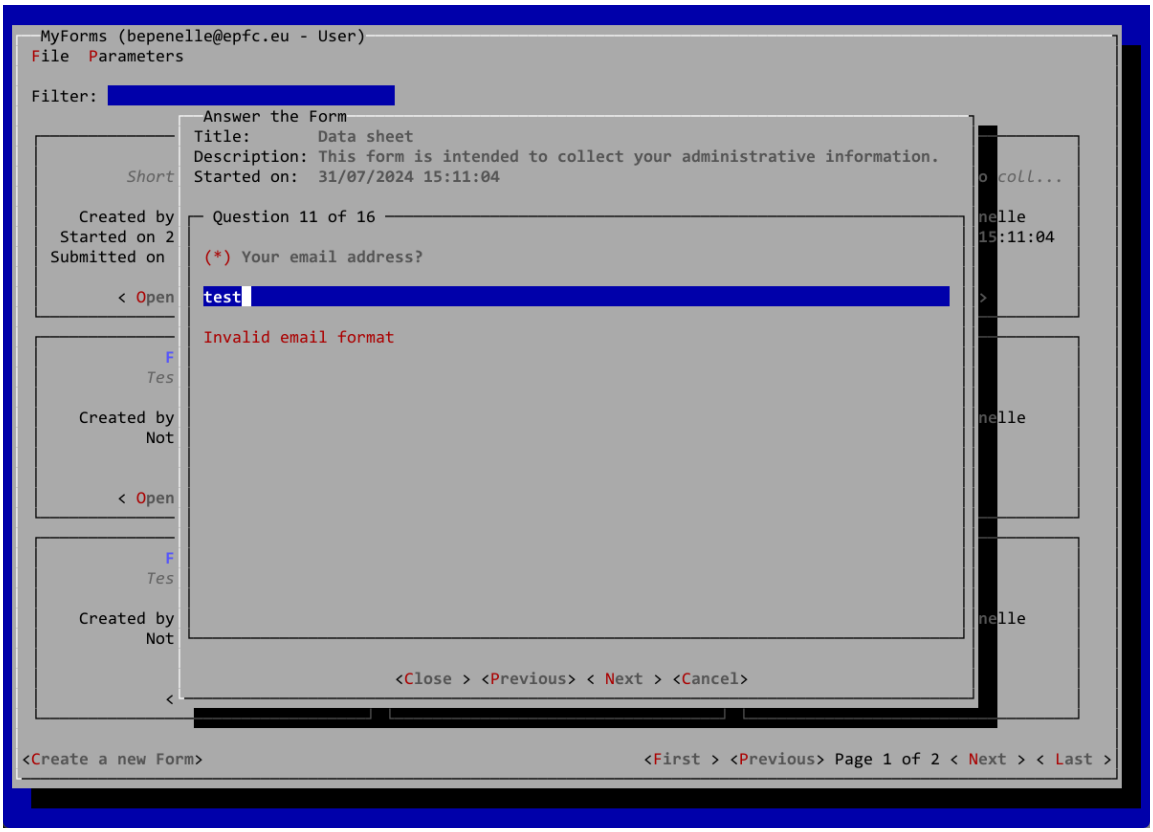

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 3 of 4
Favorite animal
<Close > <Previous> < Next > <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >


MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 4 of 4
Favorite fruits
[ ] Apple
[ ] Banana
[x] Cherry
[ ] Clementine
[ ] Currant
[ ] Kiwi
[ ] Mandarin
[x] Melon
[ ] Orange
[ ] Pear
<Close > <Previous> <Submit> <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >

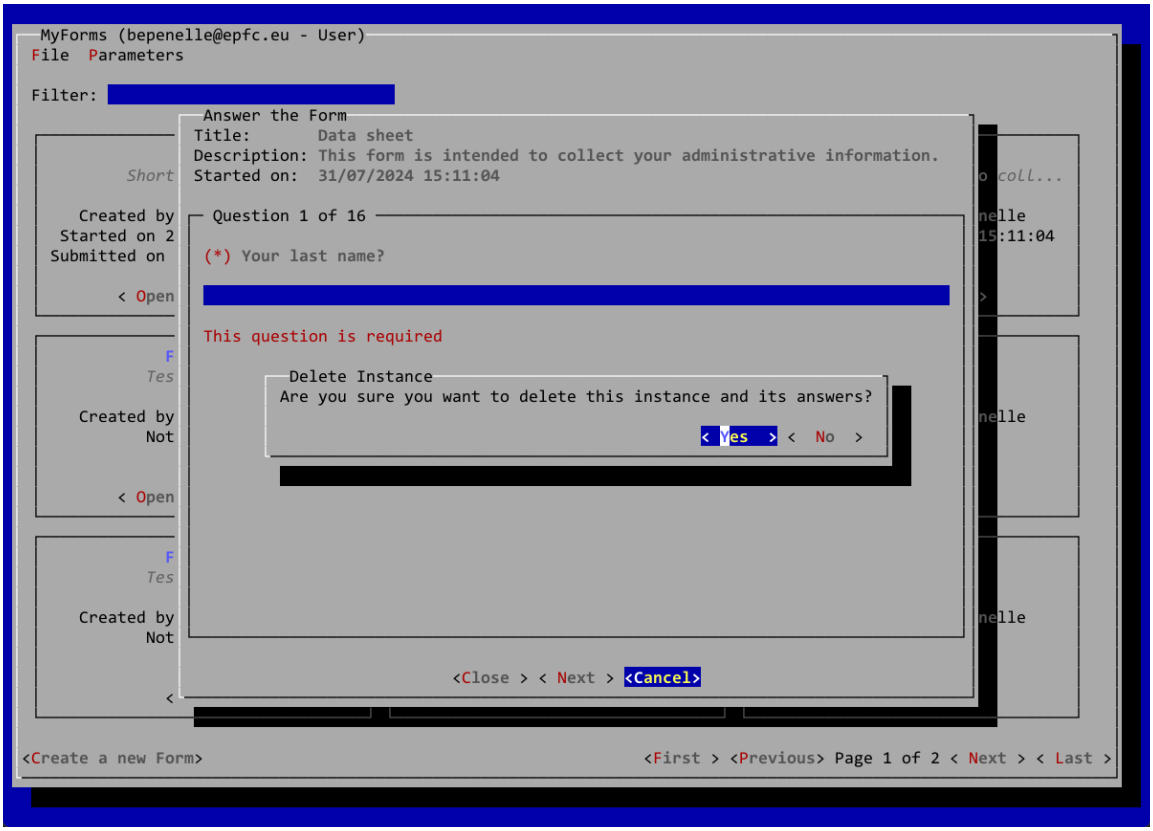

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Data sheet
Description: This form is intended to collect your administrative information.
Started on: 31/07/2024 15:11:04
Question 3 of 16
(*) Your date of birth?
22/13/2024
Invalid date format
<Close > <Previous> < Next > <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >


MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Data sheet
Description: This form is intended to collect your administrative information.
Started on: 31/07/2024 15:11:04
Question 5 of 16
(*) Your nationality?
-- Please choose an option --
This question is required
<Close > <Previous> < Next > <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >





- Le bouton "Cancel" permet d'indiquer qu'on veut annuler complètement l'instance courante et la supprimer de la base de données, y compris les réponses associées.



Instance en cours

Si l'utilisateur rouvre une instance qui est en cours d'encodage et non soumise, la fenêtre lui affiche les réponses déjà encodées. Il peut, s'il le souhaite, les modifier.

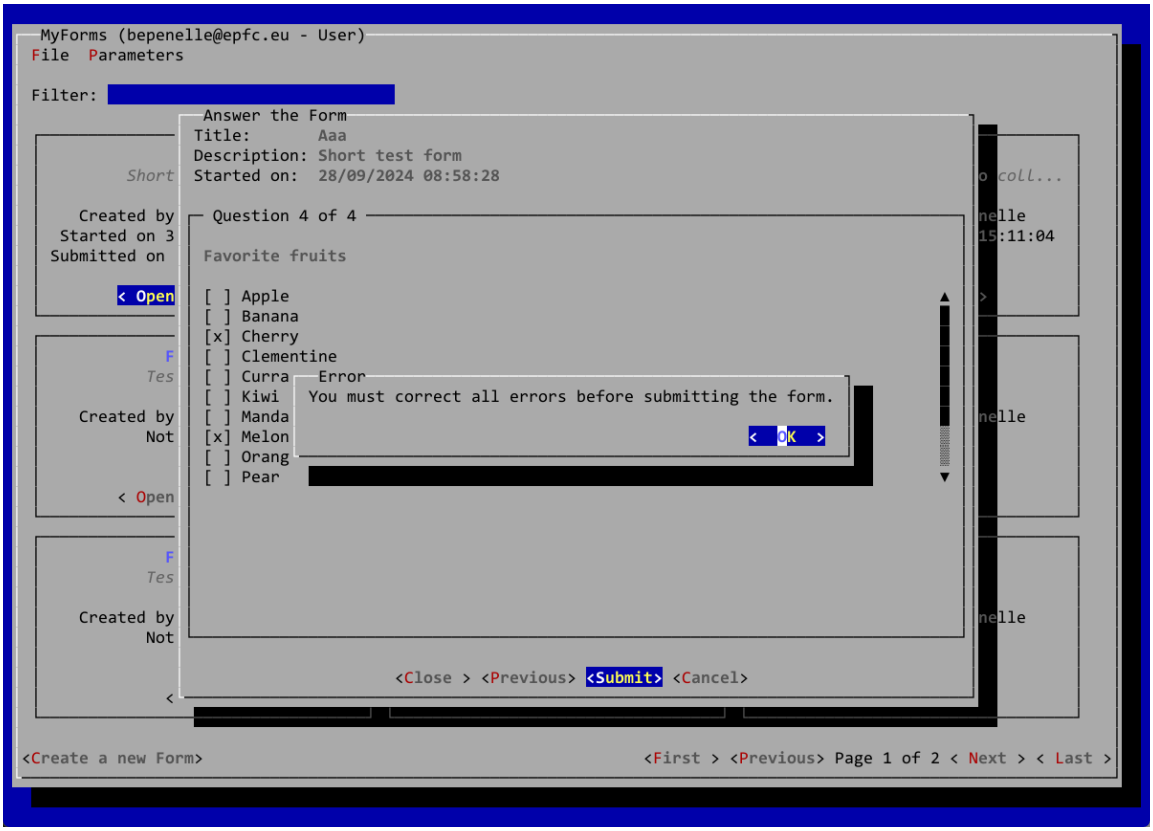
Pour rappel, un utilisateur anonyme ne peut pas rouvrir une instance existante, qu'elle soit en cours ou soumise.

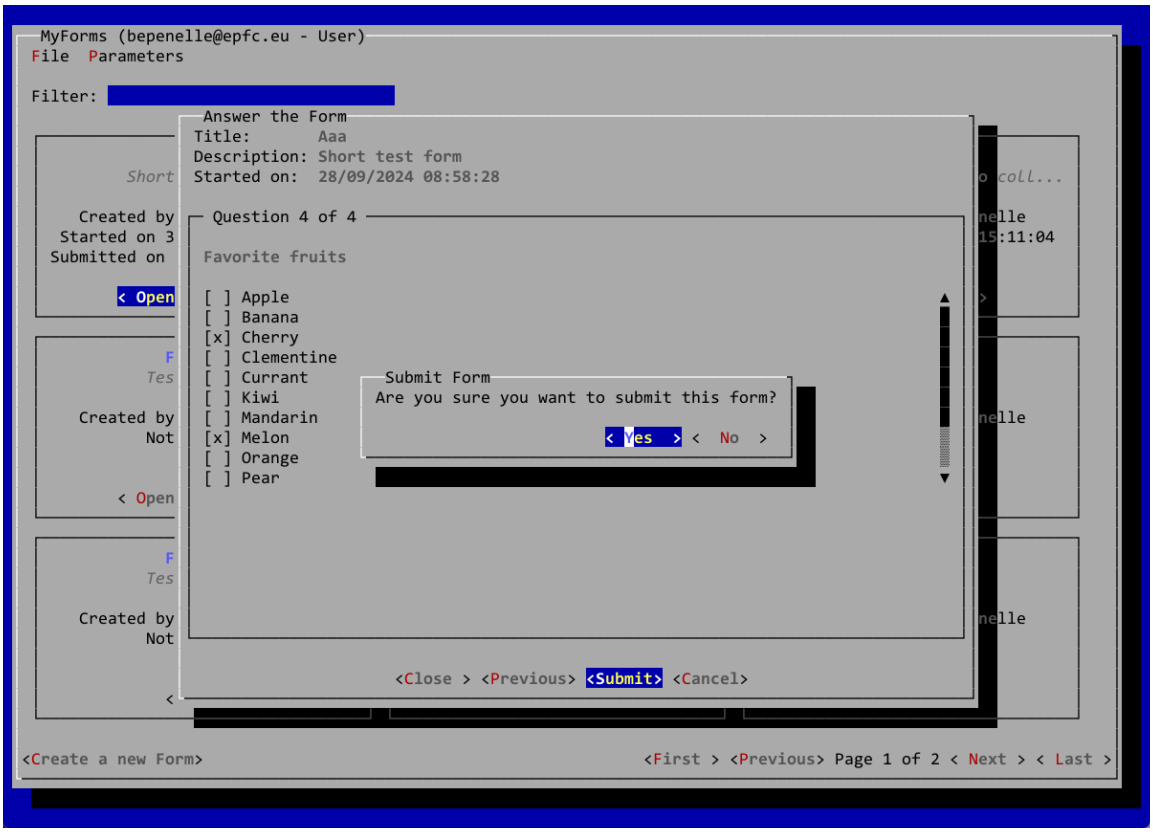
Soumission

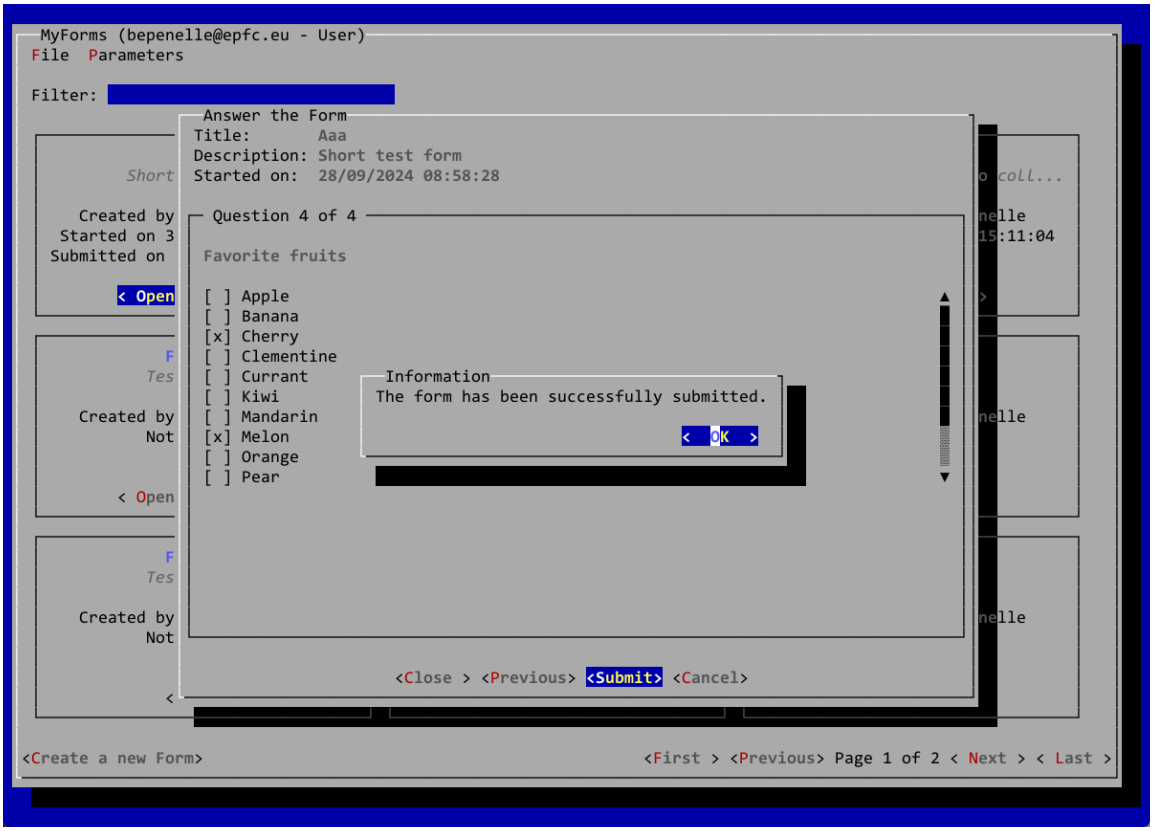
Lorsqu'on est positionné sur la dernière question du formulaire, un bouton "Submit" est affiché, qui permet de soumettre l'instance.

Lorsqu'on presse le bouton "Submit" :

- Si au moins une des questions est en erreur, un message l'indique (voir plus bas) et on est redirigé vers la première question en erreur. L'instance n'est alors pas soumise.
- Dans le cas contraire, on demande à l'utilisateur de confirmer sa volonté de soumettre l'instance et, s'il confirme, elle est soumise et on affiche un message de confirmation.

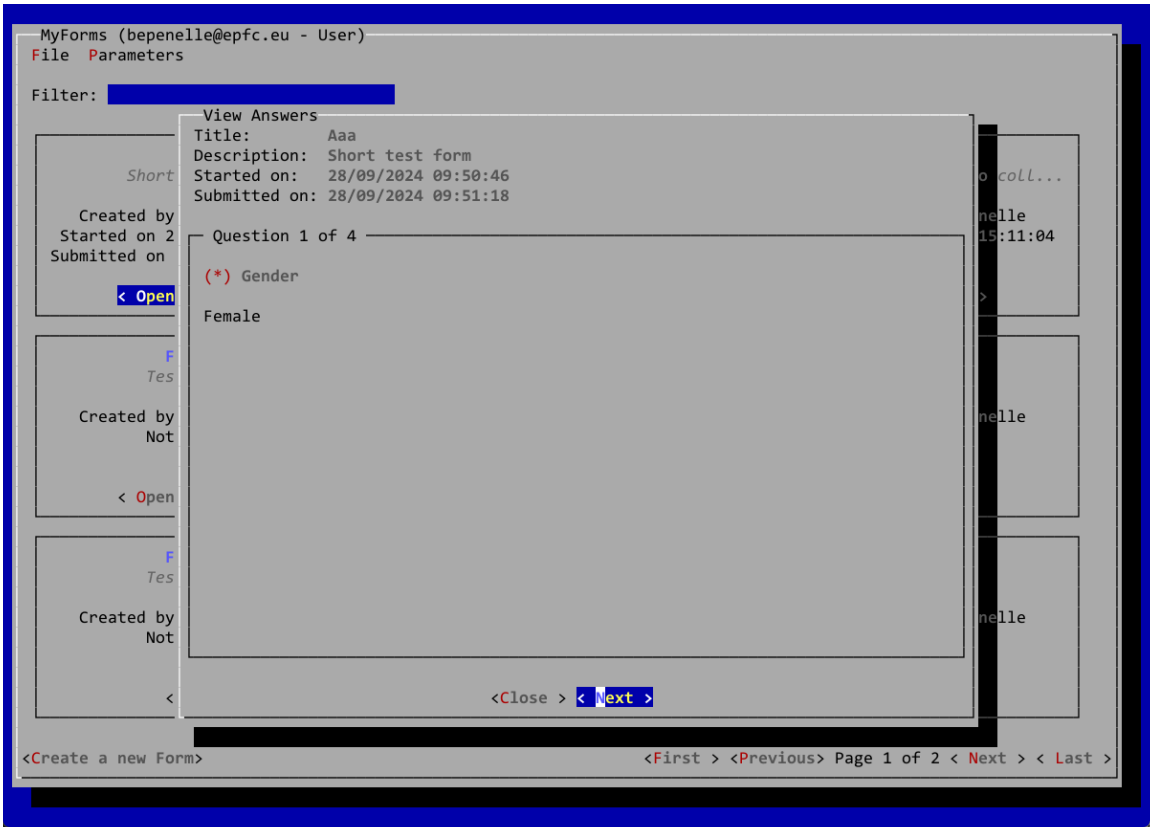

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 4 of 4
Favorite fruits
[ ] Apple
[ ] Banana
[x] Cherry
[ ] Clementine
[ ] Curra
[ ] Kiwi
[ ] Manda
[x] Melon
[ ] Orang
[ ] Pear
Error
You must correct all errors before submitting the form.
< OK >
<Close > <Previous> <Submit> <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >

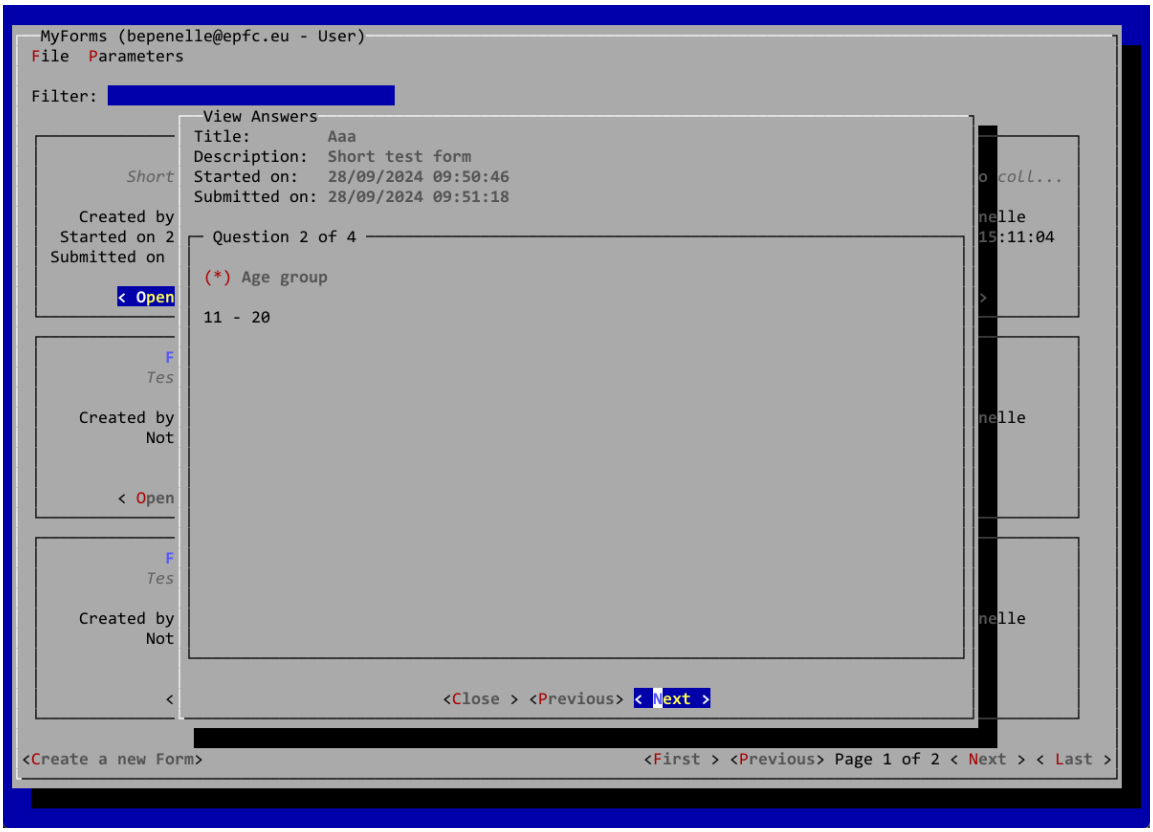

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
Answer the Form
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 08:58:28
Question 4 of 4
Favorite fruits
[ ] Apple
[ ] Banana
[x] Cherry
[ ] Clementine
[ ] Currant
[ ] Kiwi
[ ] Mandarin
[x] Melon
[ ] Orange
[ ] Pear
Submit Form
Are you sure you want to submit this form?
< Yes > < No >
<Close > <Previous> <Submit> <Cancel>
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >

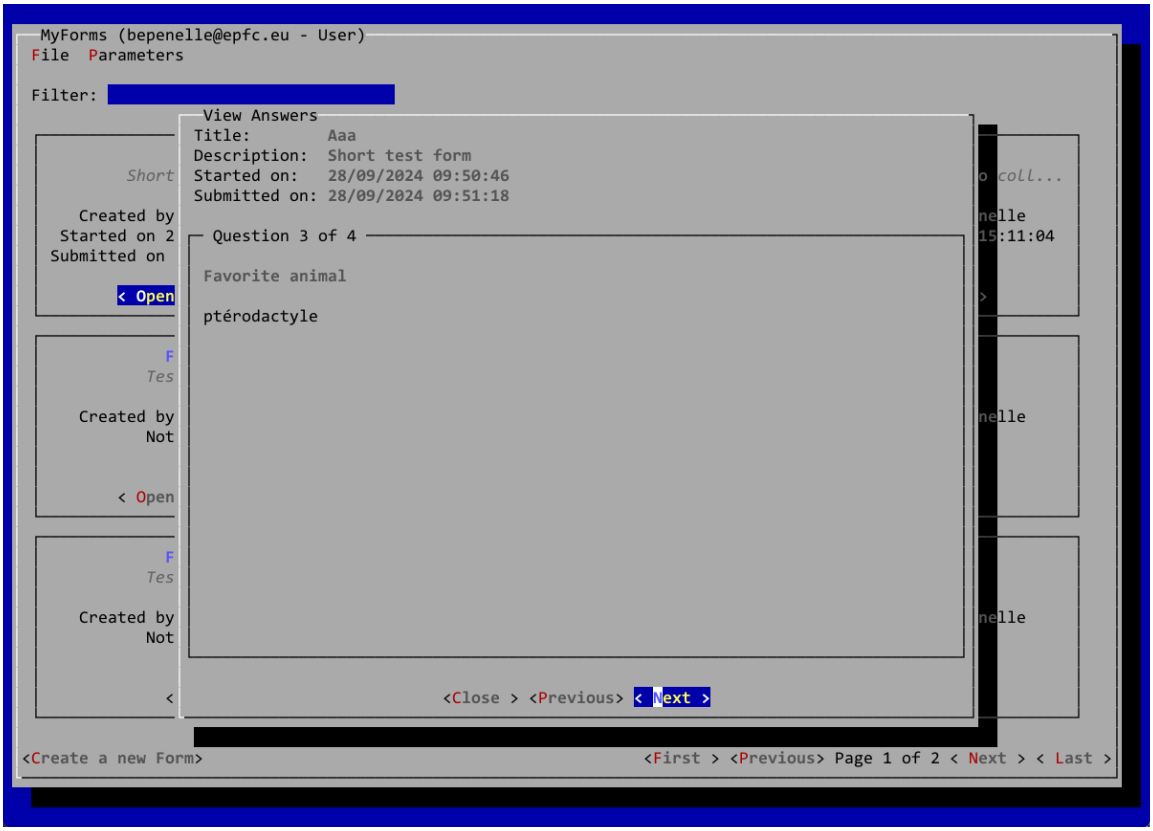


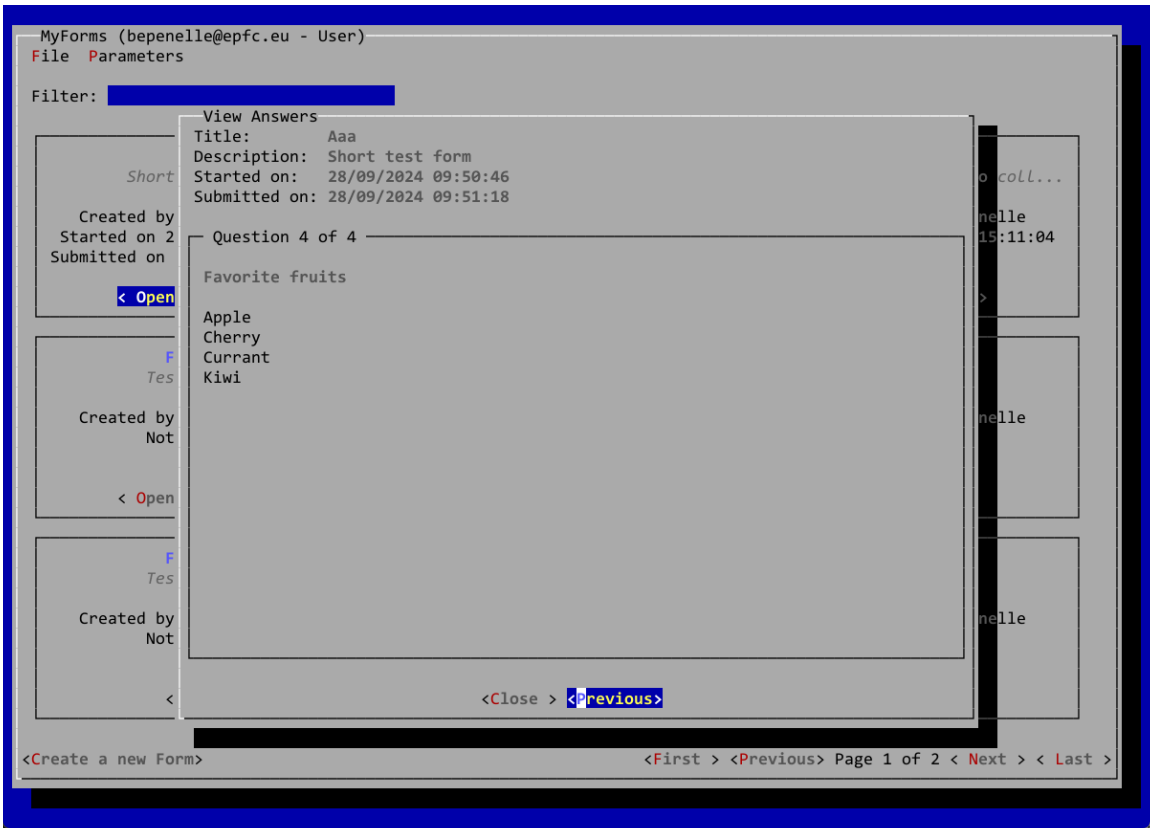
Instance déjà soumise

Lorsqu'on ouvre une instance déjà soumise, on peut parcourir les questions pour visualiser les réponses soumises, mais elles sont présentées en lecture seule.

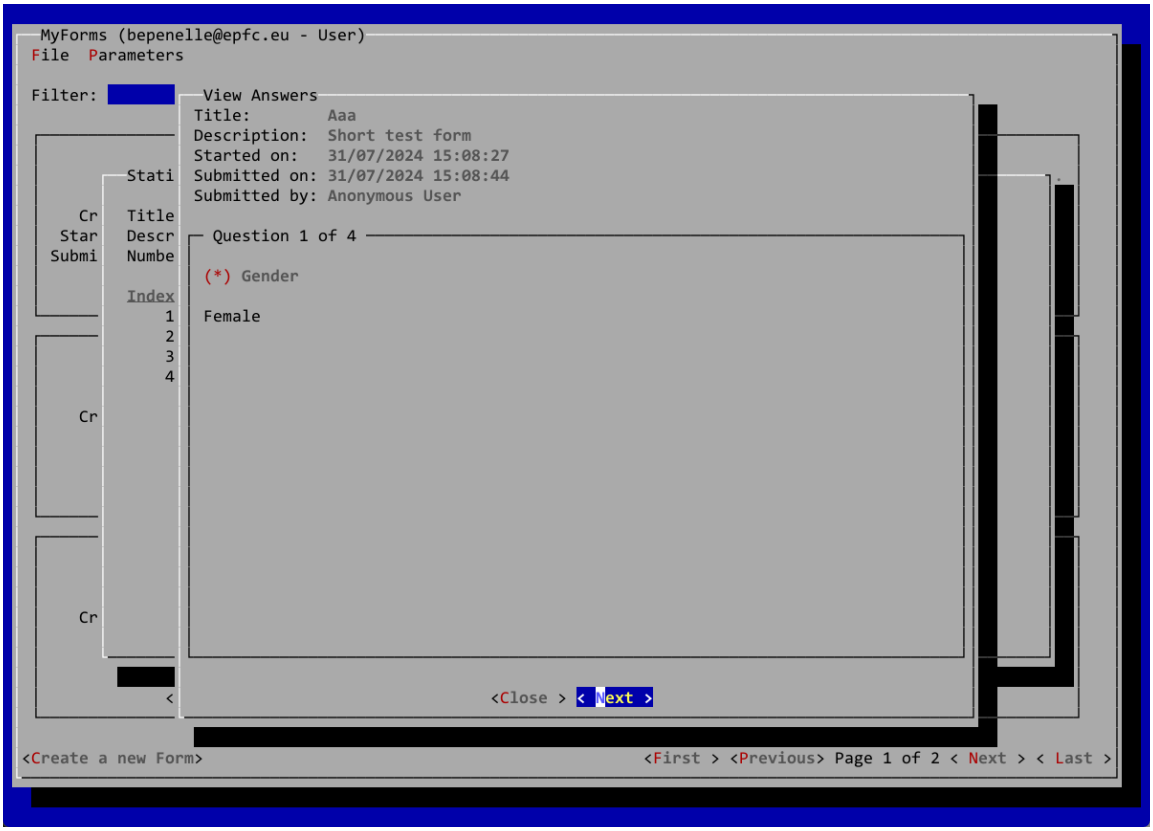

MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
View Answers
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 09:50:46
Submitted on: 28/09/2024 09:51:18
Question 1 of 4
(*) Gender
Female
<Close > < Next >
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >


MyForms (bepenelle@epfc.eu - User)
File Parameters
Filter:
View Answers
Title: Aaa
Description: Short test form
Started on: 28/09/2024 09:50:46
Submitted on: 28/09/2024 09:51:18
Question 2 of 4
(*) Age group
11 - 20
<Close > <Previous> < Next >
<Create a new Form>
<First > <Previous> Page 1 of 2 < Next > < Last >





Si on visualise une instance soumise par un autre utilisateur (voir **view_instances**), on affiche aussi le nom de cet utilisateur :

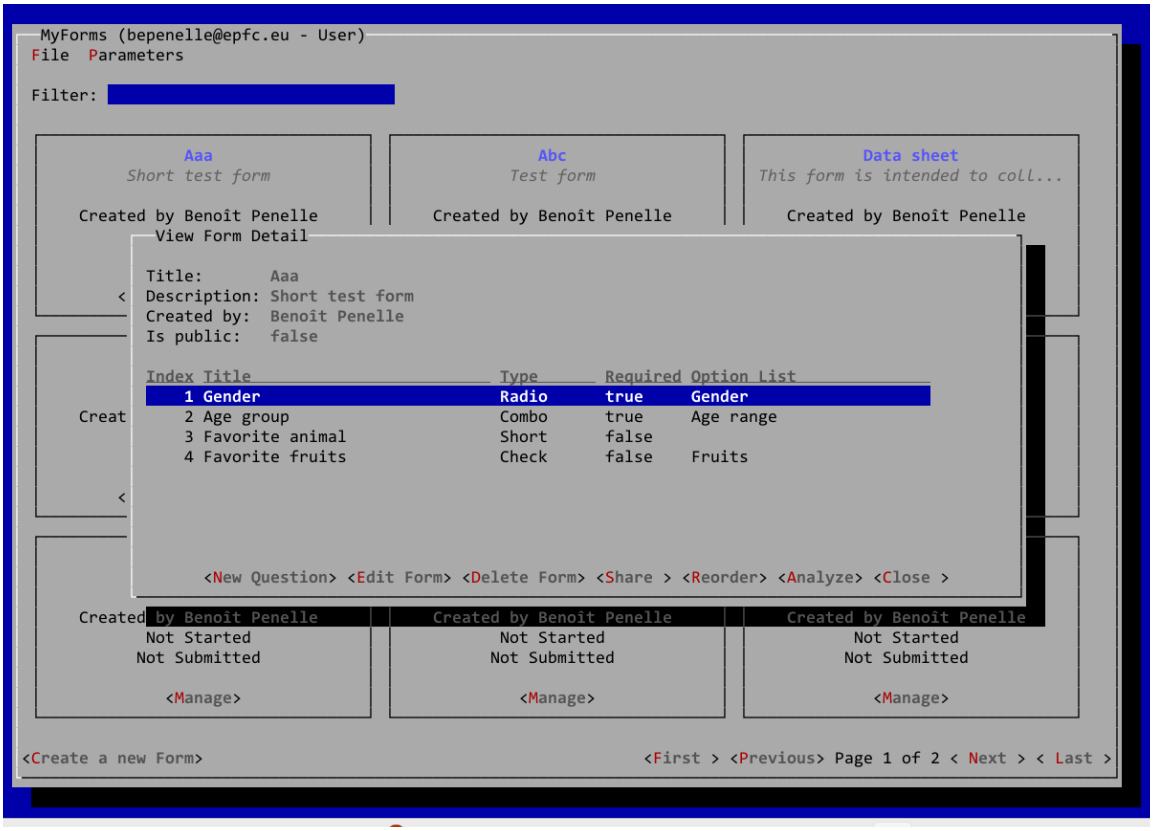


Pour rappel, un utilisateur anonyme ne peut pas rouvrir une instance existante, qu'elle soit en cours ou soumise.

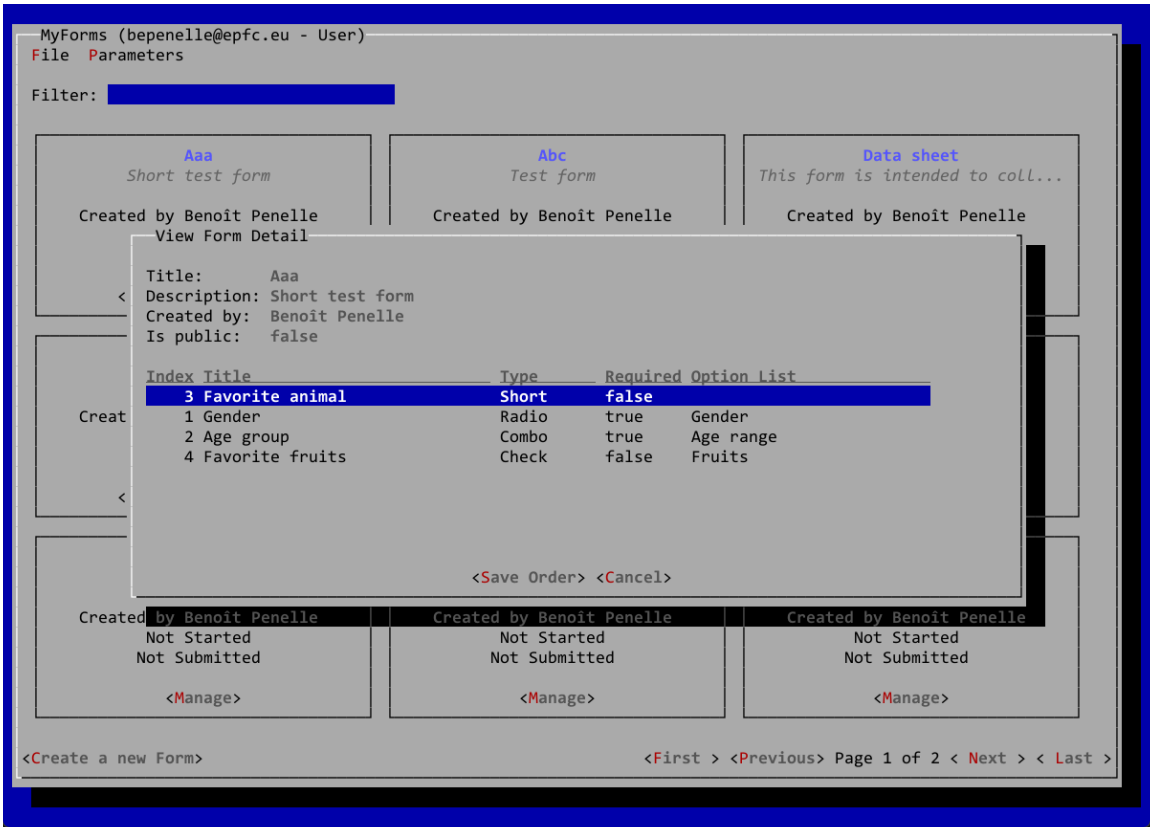
4. view_form

Cette vue permet d'afficher le détail d'un formulaire, en lecture seule.

- Dans la partie supérieure, on voit les données signalétiques du formulaire.
- Dans la partie inférieure, on voit les questions du formulaire dans l'ordre de leur index. On peut afficher le détail d'une question en la sélectionnant et en pressant `Enter ⏎`.
- Le bouton "New Question" permet d'ajouter une question (voir **add_edit_question**).
- Le bouton "Edit Form" permet de modifier les données signalétiques du formulaire (voir **add_edit_form**).
- Le bouton "Delete Form" permet de supprimer le formulaire et toutes les données dépendantes (voir **Suppression d'un formulaire**).
- Le bouton "Share" permet de gérer les partages du formulaire (voir **manage_shares**).
- Le bouton "Reorder" permet de passer dans un mode de fonctionnement de cette fenêtre dans lequel on peut réordonner les questions (voir ci-dessous).
- Le bouton "Analyze" permet d'afficher une analyse statistique des réponses fournies par les utilisateurs qui ont soumis des instances du formulaire (voir **analyze**).



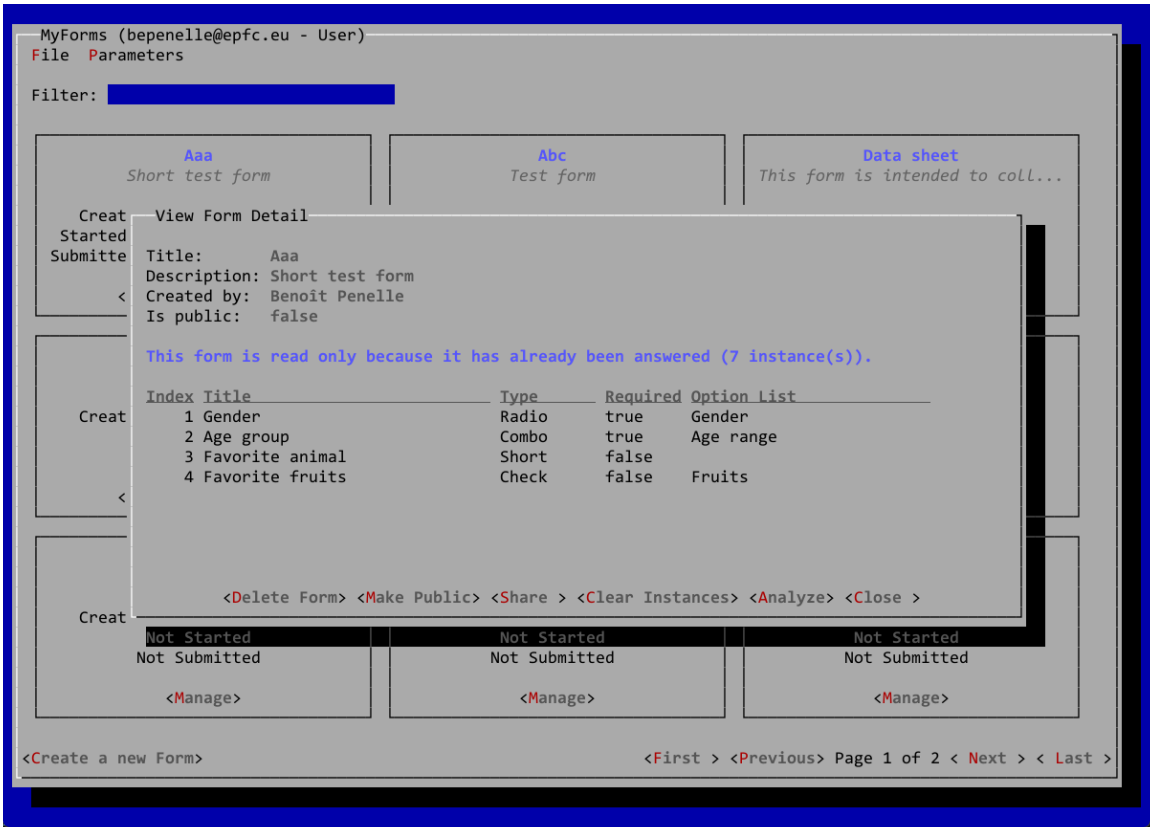
- Dans le mode de réordonnancement des questions, l'utilisateur peut changer l'ordre d'une question en la sélectionnant, puis en pressant `Enter ⏎`. Les flèches `↑ Up` et `↓ Down` permettent alors de modifier l'emplacement de la question sélectionnée en la faisant monter ou descendre dans la liste. Lorsque la question est à l'emplacement voulu, il suffit de faire `Enter ⏎` pour confirmer cet emplacement. Il est alors possible de sélectionner une autre question et de la déplacer à son tour.
- Lorsque l'utilisateur est satisfait du nouvel ordonnancement des questions, il peut confirmer celui-ci au moyen du bouton "Save Order". Les questions sont alors renumérotées en base de données à partir de `1` et dans l'ordre souhaité.



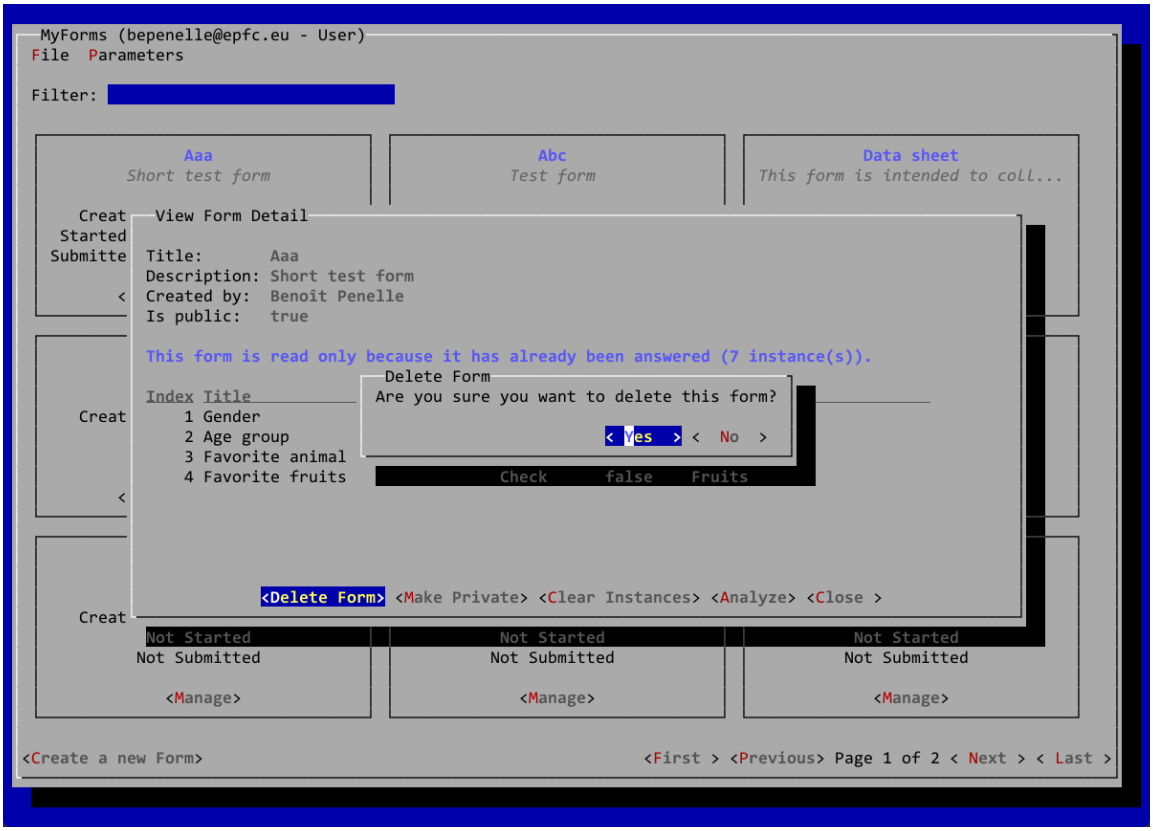
- Si le formulaire a déjà fait l'objet d'une instance, même non soumise, il ne peut plus être édité et est considéré comme étant *read only*. Il n'est dès lors plus possible d'éditer ses données signalétiques ni ses questions ; il n'est plus possible non plus de réordonner les questions. Les boutons correspondant à ces actions sont cachés et le fait de presser `Enter ⏎` sur une question ne produit plus d'effet.
- Dans le message qui indique que le formulaire est *read only*, on indique entre parenthèses le nombre d'instances qui existent pour ce formulaire, qu'elles soient soumises ou non.
- Un nouveau bouton "Make Public" ou "Make Private" est affiché, qui permet de faire passer le formulaire respectivement en public ou privé. Si le formulaire est rendu public alors qu'il était partagé avec des utilisateurs ou des listes de distribution, on supprime tous ses partages, moyennant une demande de confirmation par l'utilisateur (même message que dans **add_edit_form**).

> **Erratum (12/10)**
>
> Quand le formulaire est rendu public, il ne faut supprimer que les partages de type `'User'` ; les éventuels partages de type `'Editor'` doivent être conservés.

- Un autre nouveau bouton "Clear Instances" est affiché, qui permet de supprimer toutes les instances du formulaire (voir **Suppression de toutes les instances**).

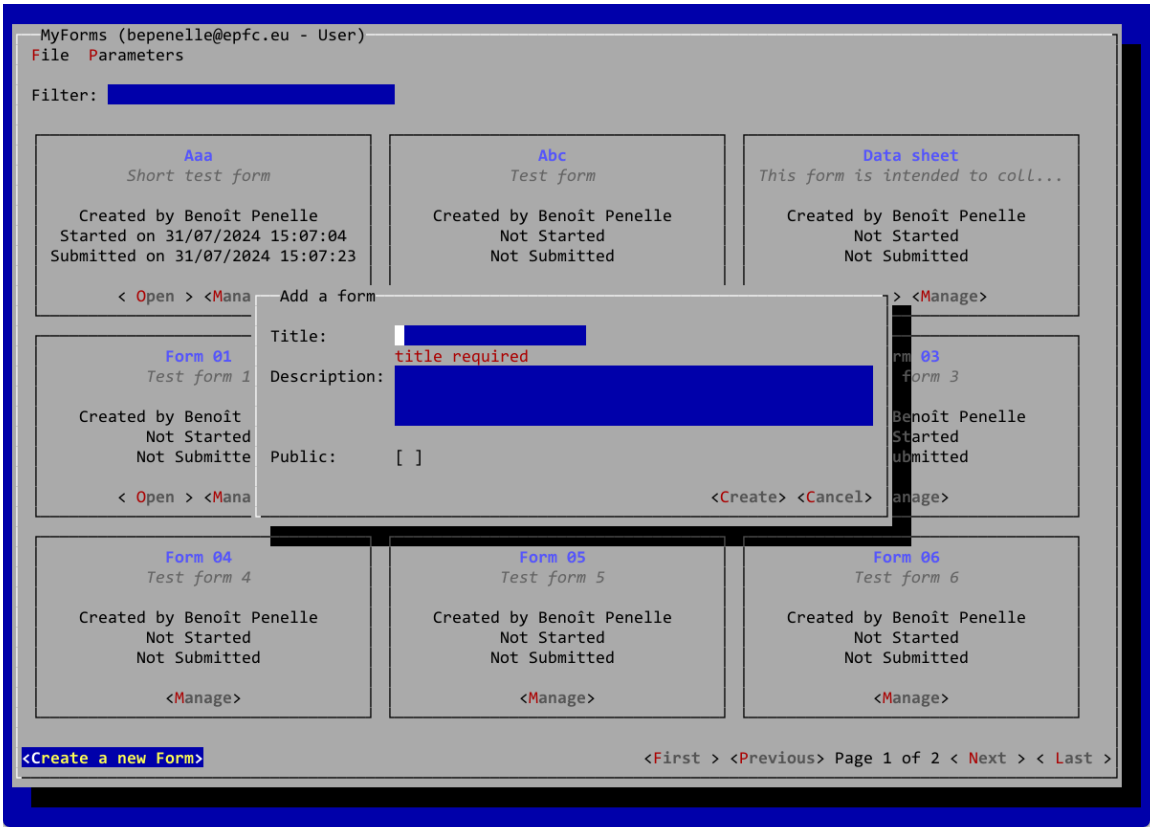


Suppression d'un formulaire

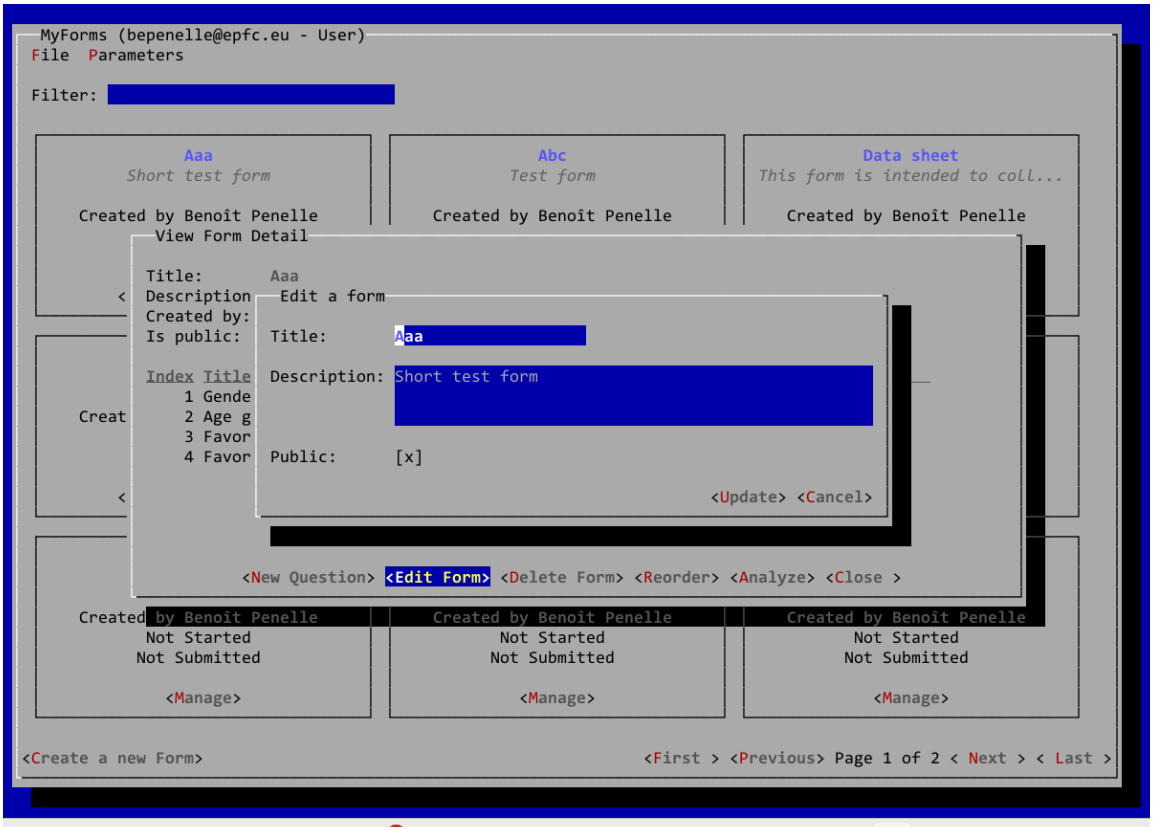


5. add_edit_form

Appelée à partir du bouton "Create a new Form", cette vue permet de créer un formulaire "vide" (sans questions) en spécifiant son titre, une éventuelle description et le fait qu'il est public ou pas. Une fois le formulaire créé, il faut ensuite éditer le formulaire pour y ajouter des questions (voir **view_form**).



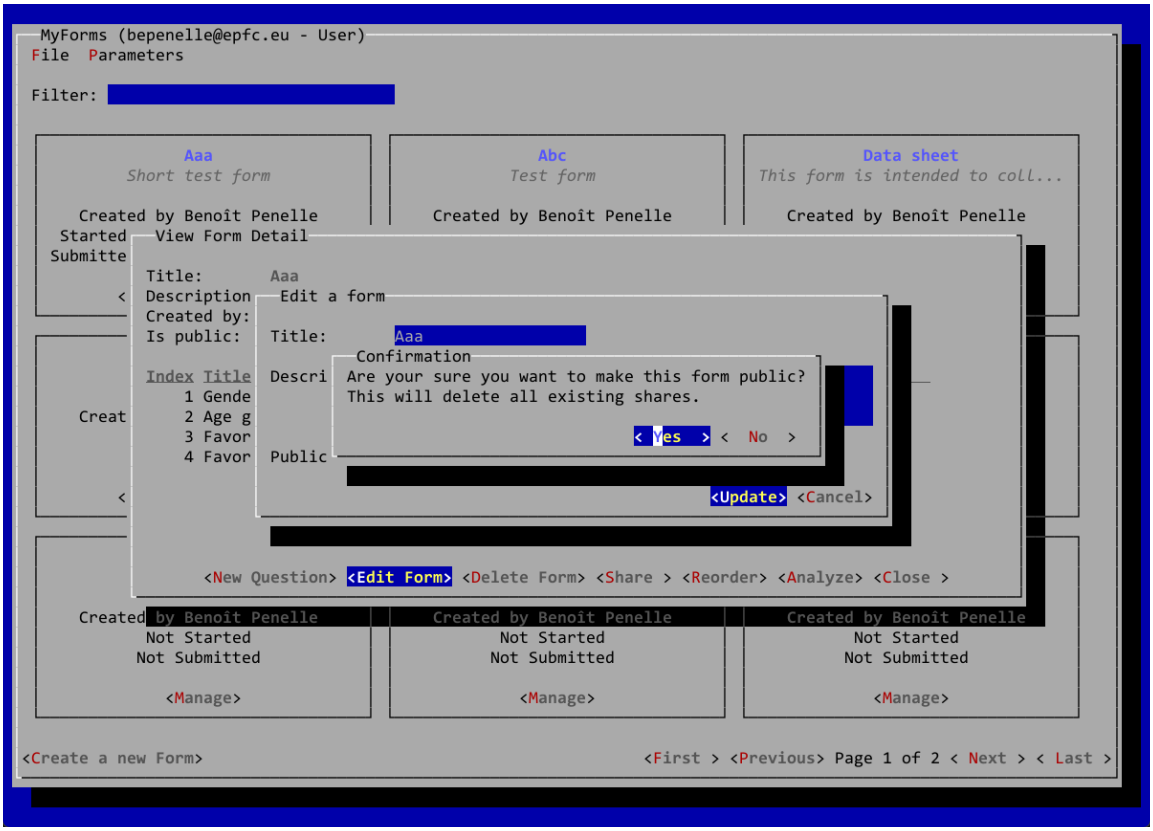
Appelée à partir du bouton "Edit Form", cette vue permet d'éditer les données signalétiques d'un formulaire.



Si le formulaire est rendu public alors qu'il était partagé avec des utilisateurs ou des listes de distribution, on supprime tous ses partages, moyennant une demande de confirmation par l'utilisateur.

Erratum (12/10)

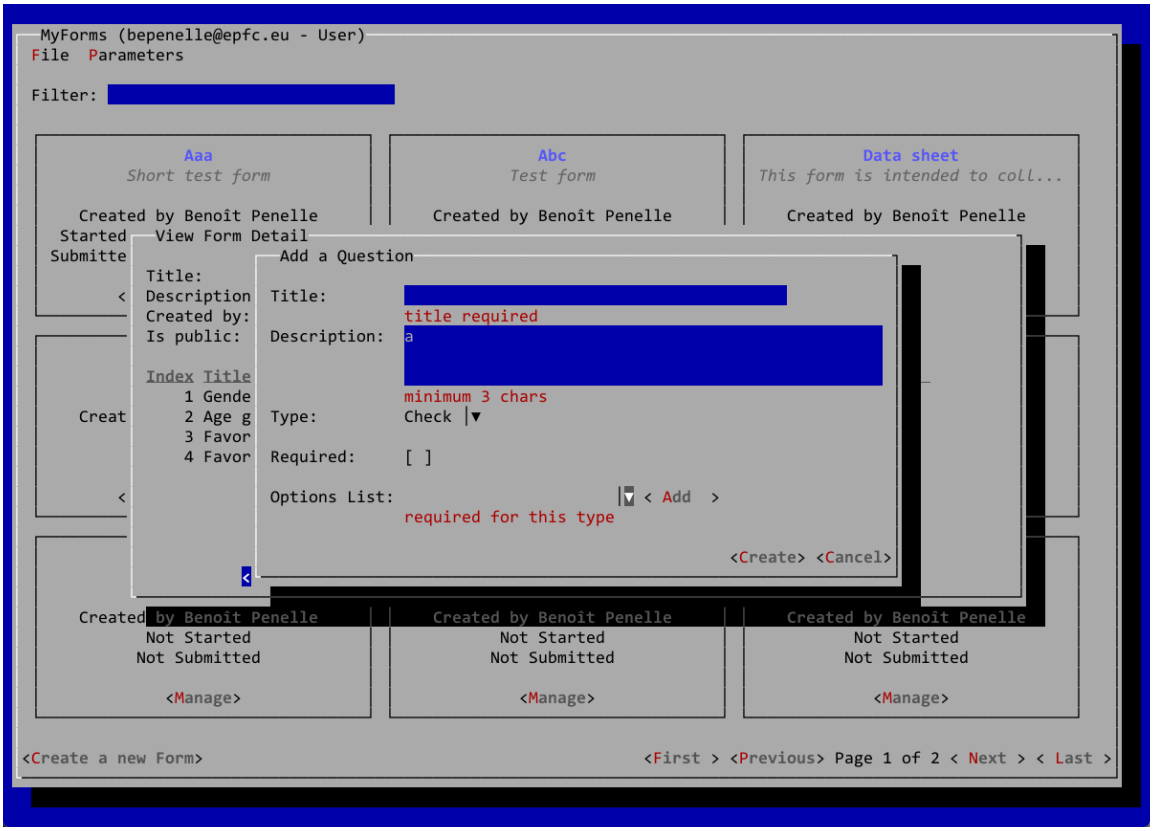
Quand le formulaire est rendu public, il ne faut supprimer que les partages de type `'User'` ; les éventuels partages de type `'Editor'` doivent être conservés.

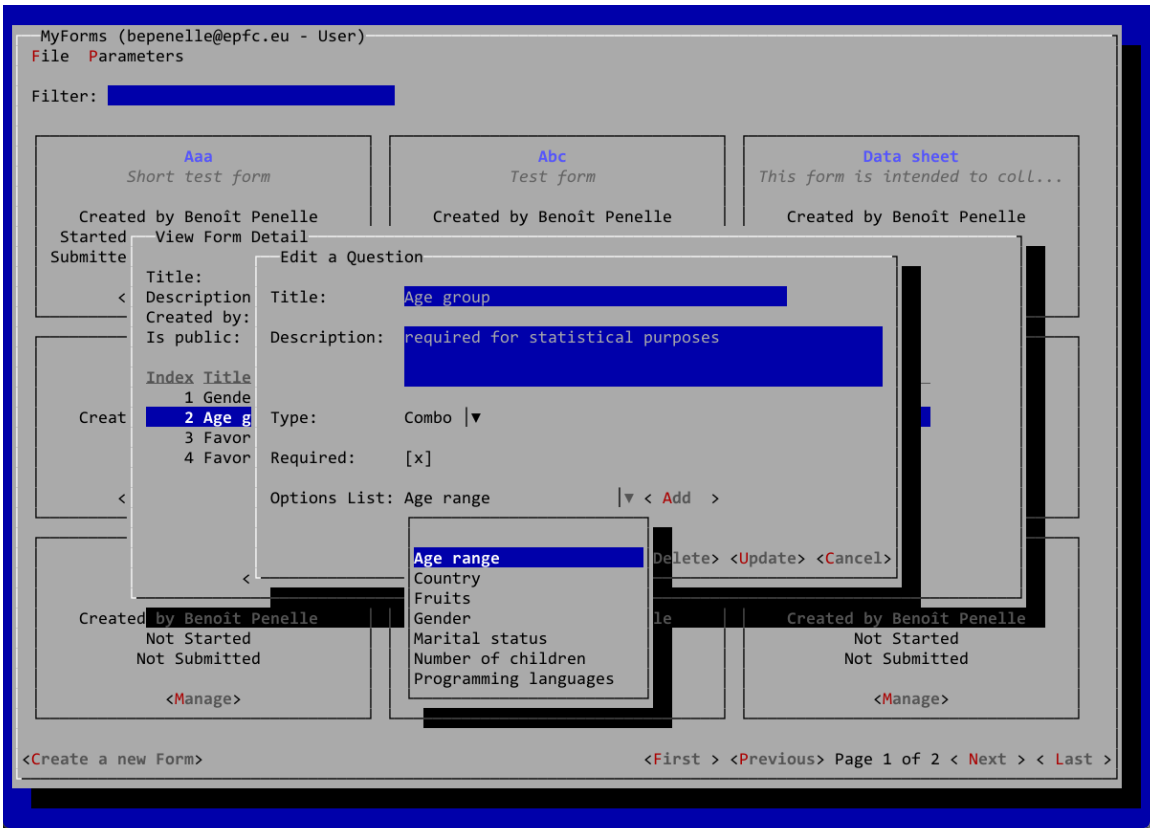


6. add_edit_question

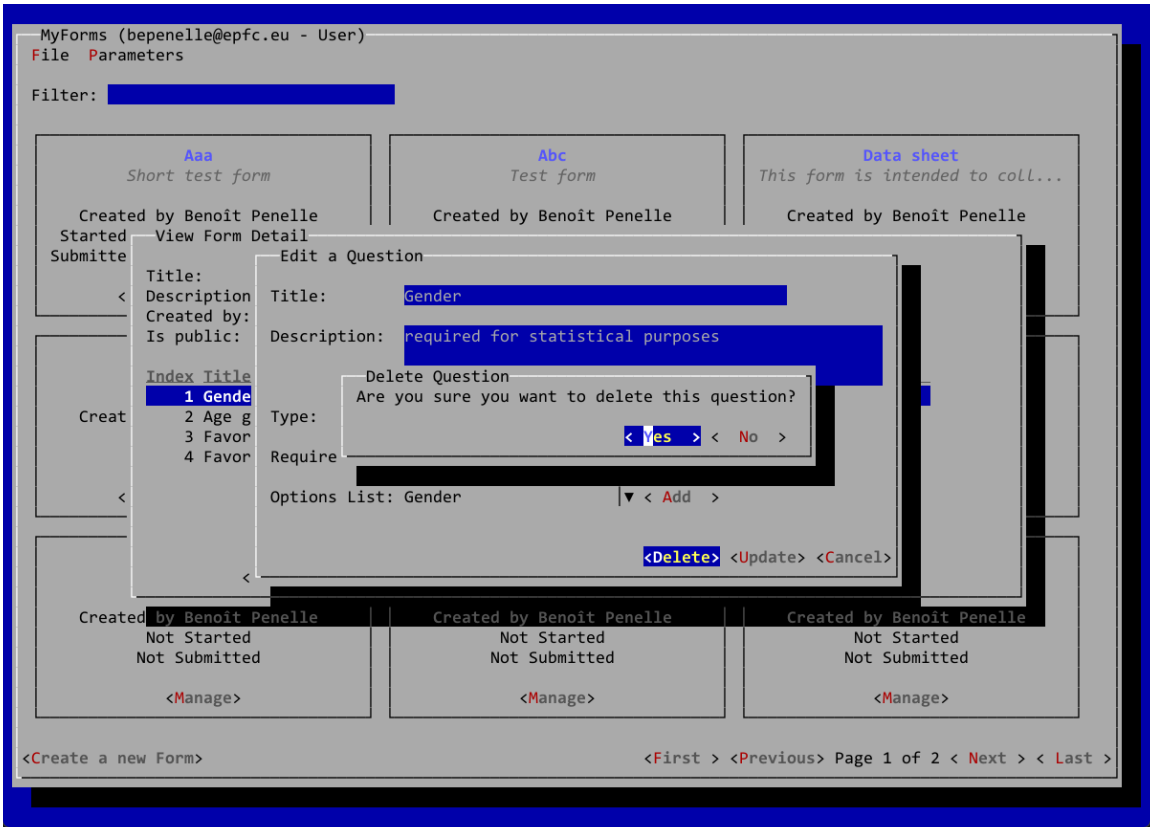
Cette vue permet, selon les cas, de créer ou d'éditer une question.

- Pour rappel, on ne peut pas créer ou ajouter une question si le formulaire possède déjà des soumissions (instances).
- La combobox "Type" contient tous les types de question possibles, triés par ordre alphabétique.
- La combobox "Option List" contient toutes les listes d'options appartenant à l'utilisateur ou "Système", triées dans l'ordre alphabétique de leur nom.
- Lorsque le type de question requiert une liste d'options, la combobox "Option List" devient obligatoire et un message d'erreur est affiché si le champ est vide. À l'inverse, lorsque le type de question ne requiert pas une liste d'options, la combobox est vidée de sa valeur et désactivée.
- Le bouton "Add" permet de créer une nouvelle liste d'options (voir **add_edit_option_list**). Une fois la liste d'options créée, on revient dans cet écran avec la nouvelle liste d'options sélectionnée dans la combobox.





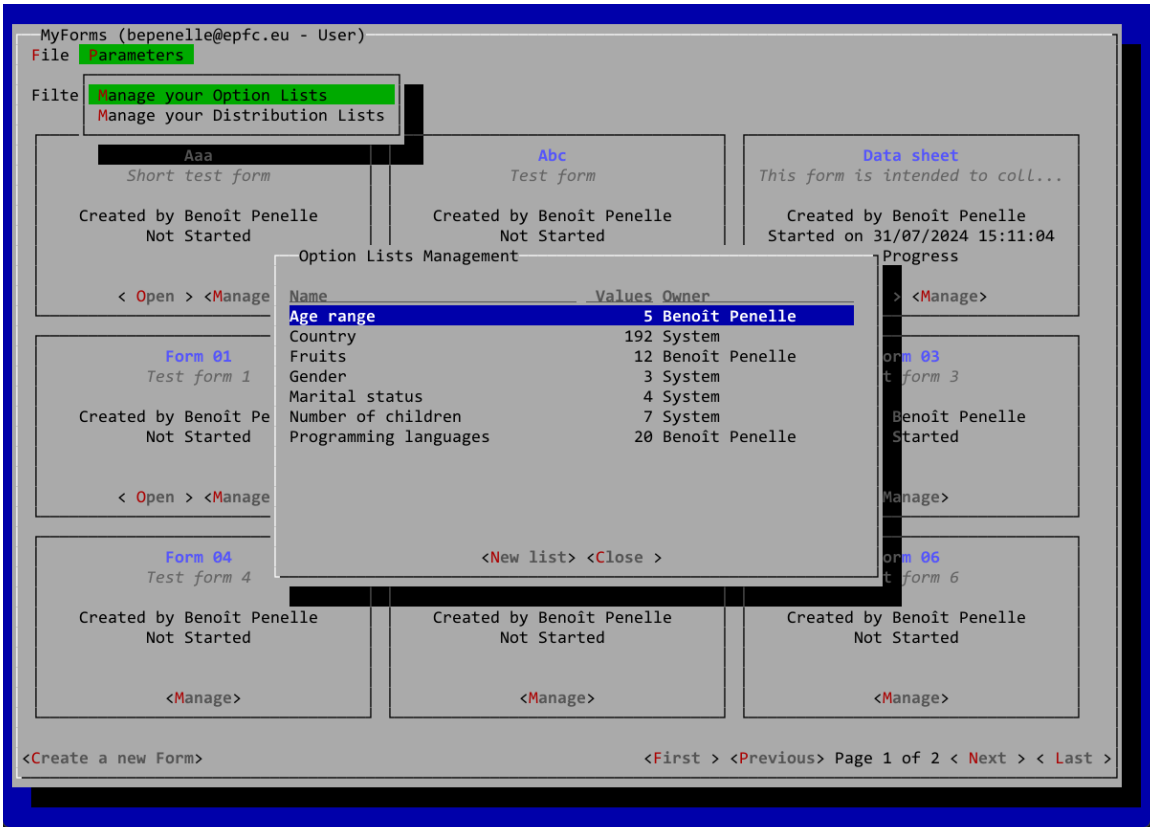
Suppression d'une question



7. manage_option_lists

Cette vue permet de visualiser les listes d'options de l'utilisateur et les listes d'options "Système", dans l'ordre alphabétique de leur nom.

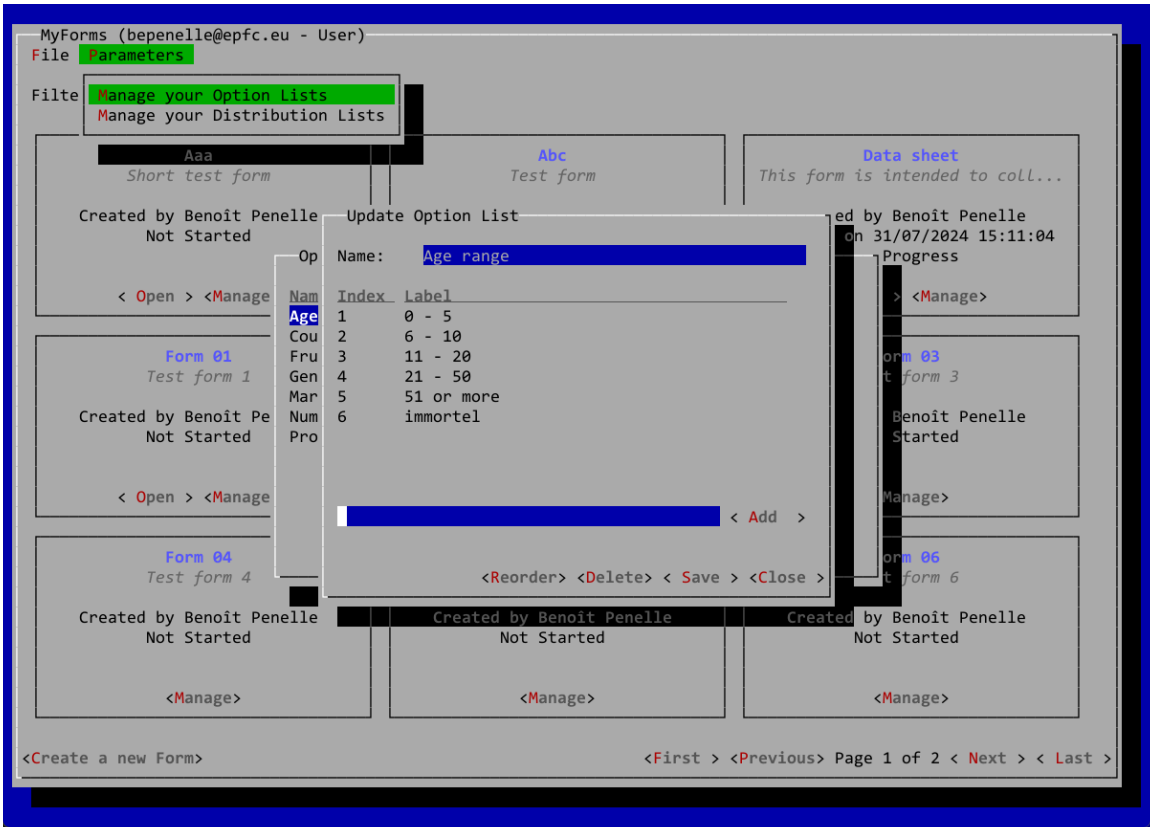
- Pour chaque liste, on affiche son nom, le nombre d'options / valeurs qu'elle contient et son propriétaire ("System" si le propriétaire est `null`).
- Le bouton "New list" permet de créer une nouvelle liste (voir **add_edit_option_list**).
- On peut ouvrir une liste d'options en pressant `Enter ⏎` sur la ligne correspondante.



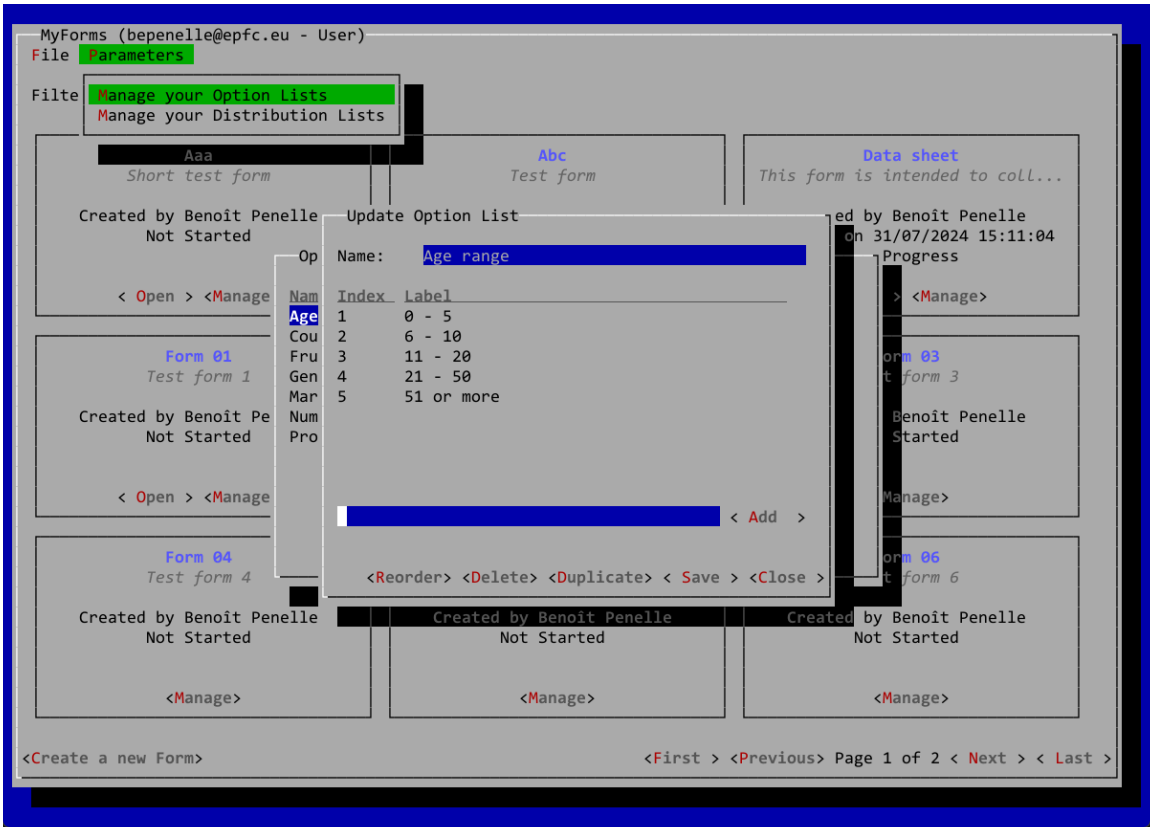
8. add_edit_option_list

Cette vue permet de créer ou d'éditer une liste d'options. La liste présente les différentes options, dans l'ordre de leur index.

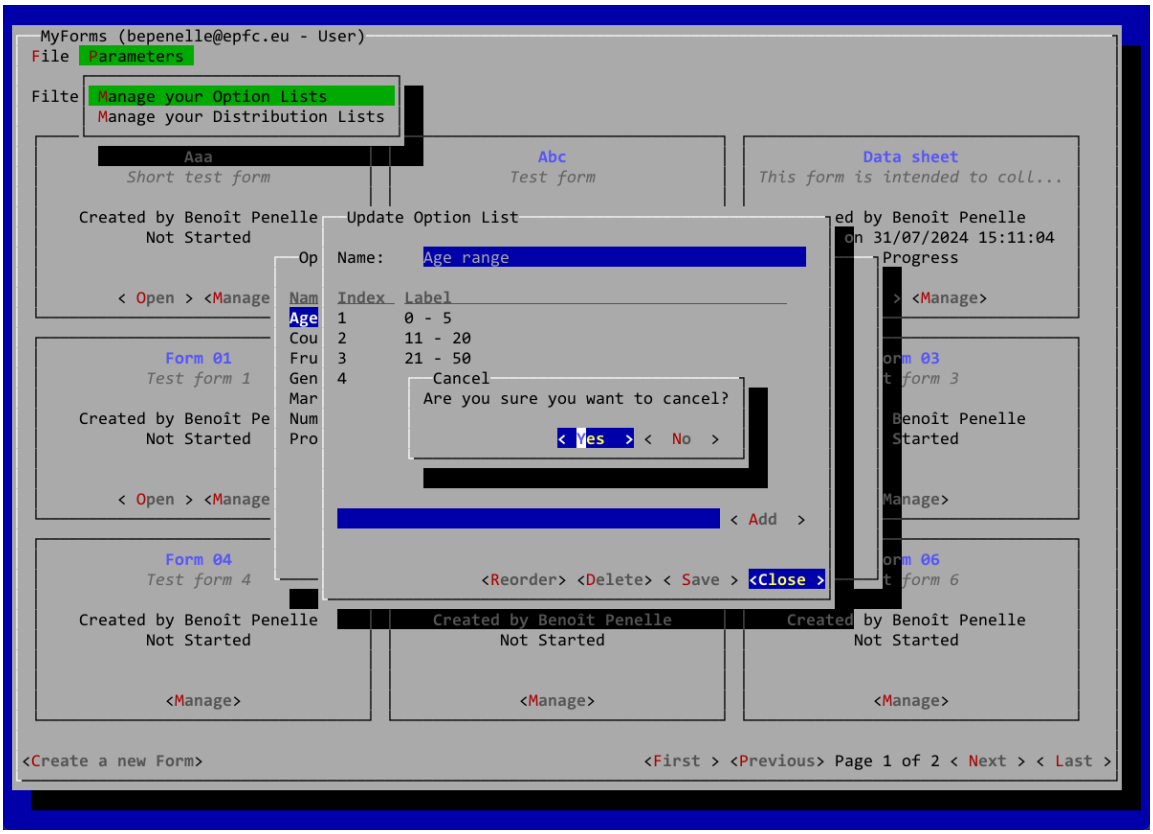
- La zone de texte et le bouton "Add" permettent d'ajouter une option à la liste. Cette option prend automatiquement l'index qui suit le plus grand index de la liste.



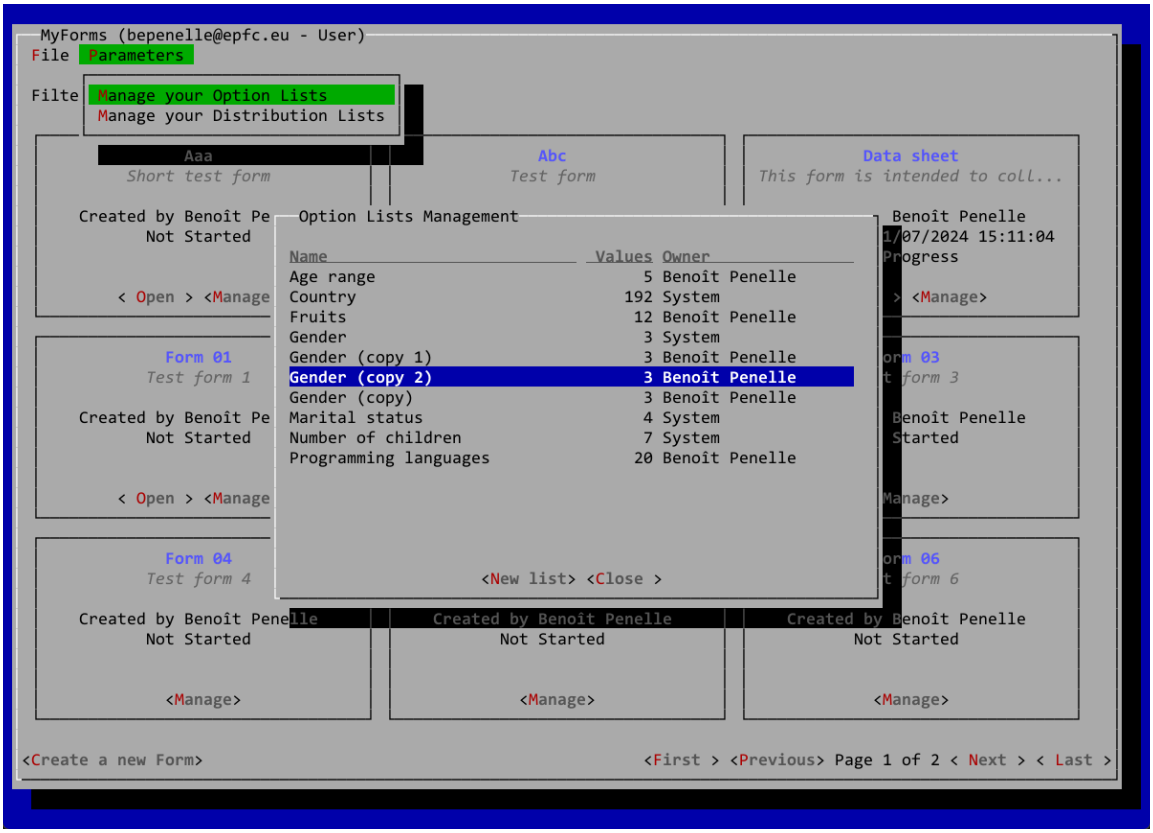
- On peut supprimer une option en pressant la touche ⌦ Del. Dans ce cas, les options restantes sont renumérotées à l'écran, mais la suppression et la renumérotation ne se font pas en base de données tant qu'on n'appuie pas sur "Save".
- Le bouton "Save" permet de sauvegarder la situation présentée à l'écran en base de données.



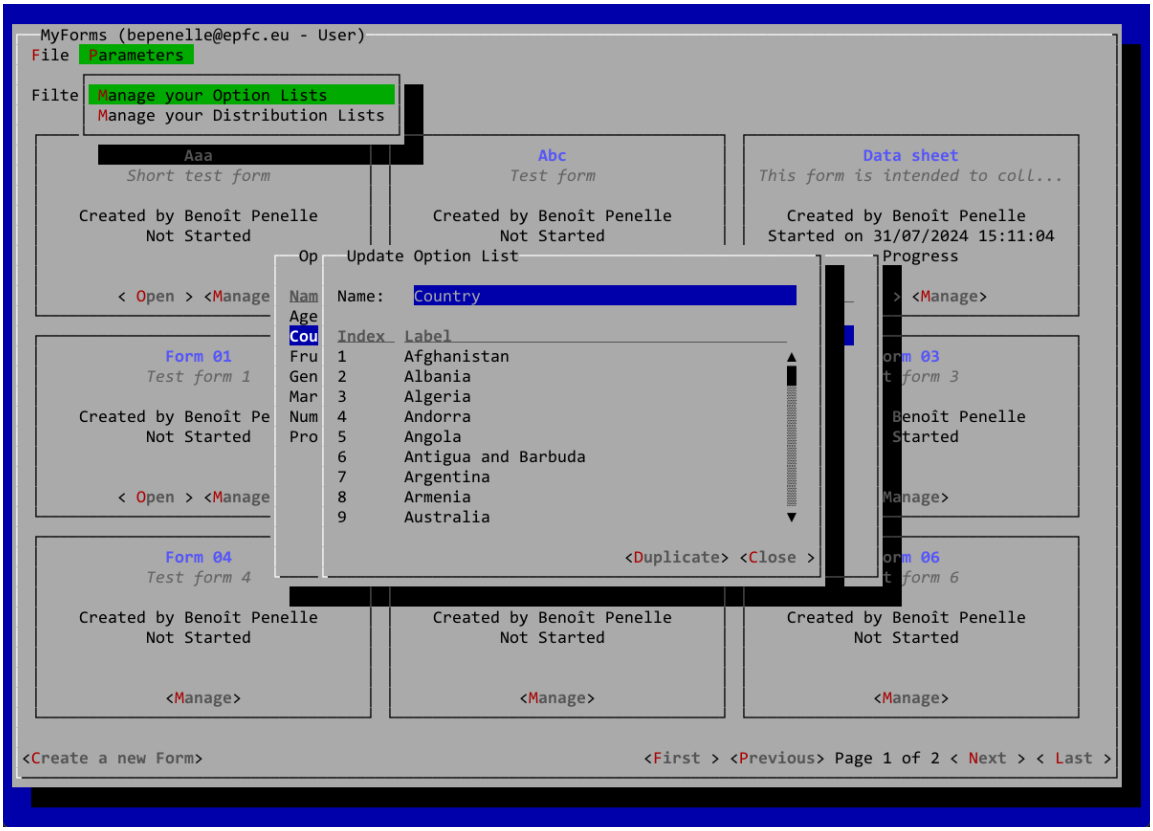
- Le bouton "Close" permet de fermer la fenêtre sans rien sauvegarder. S'il y a des changements en cours, un message demande à l'utilisateur s'il veut les sauvegarder avant de fermer la fenêtre.



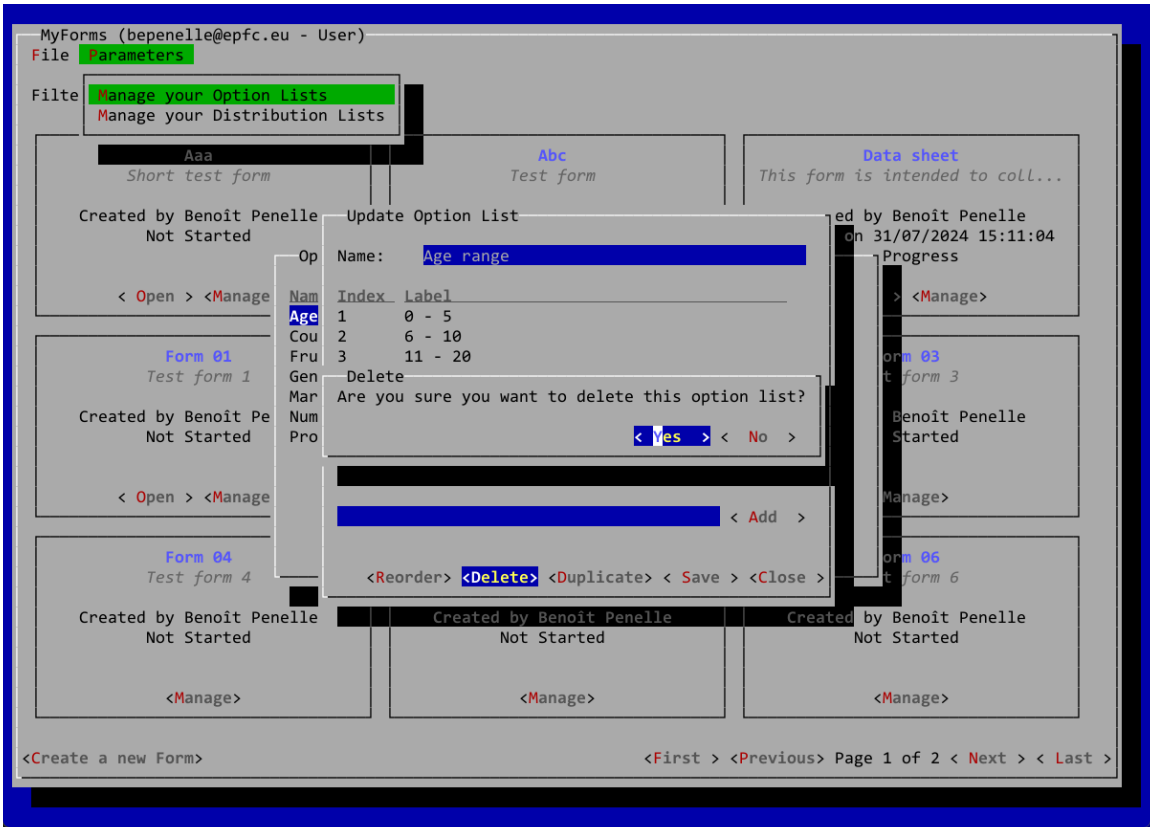
- Le bouton "Duplicate" permet de créer une nouvelle liste d'options qui est une copie de la liste d'option courante :
  - Cette copie prendra, au moment de la copie, les mêmes options que la liste source.
  - Elle portera le même nom suivi de `(copy)` ou `(copy 1)` si une copie portant ce nom existe déjà, ou `(copy 2)` si une deuxième copie portant ce nom existe déjà, etc.
  - La copie est créée comme appartenant à l'utilisateur courant, même si la source est une liste "Système".
  - Une fois la copie créée, on revient à la vue de gestion des listes d'options (voir **manage_option_lists**).



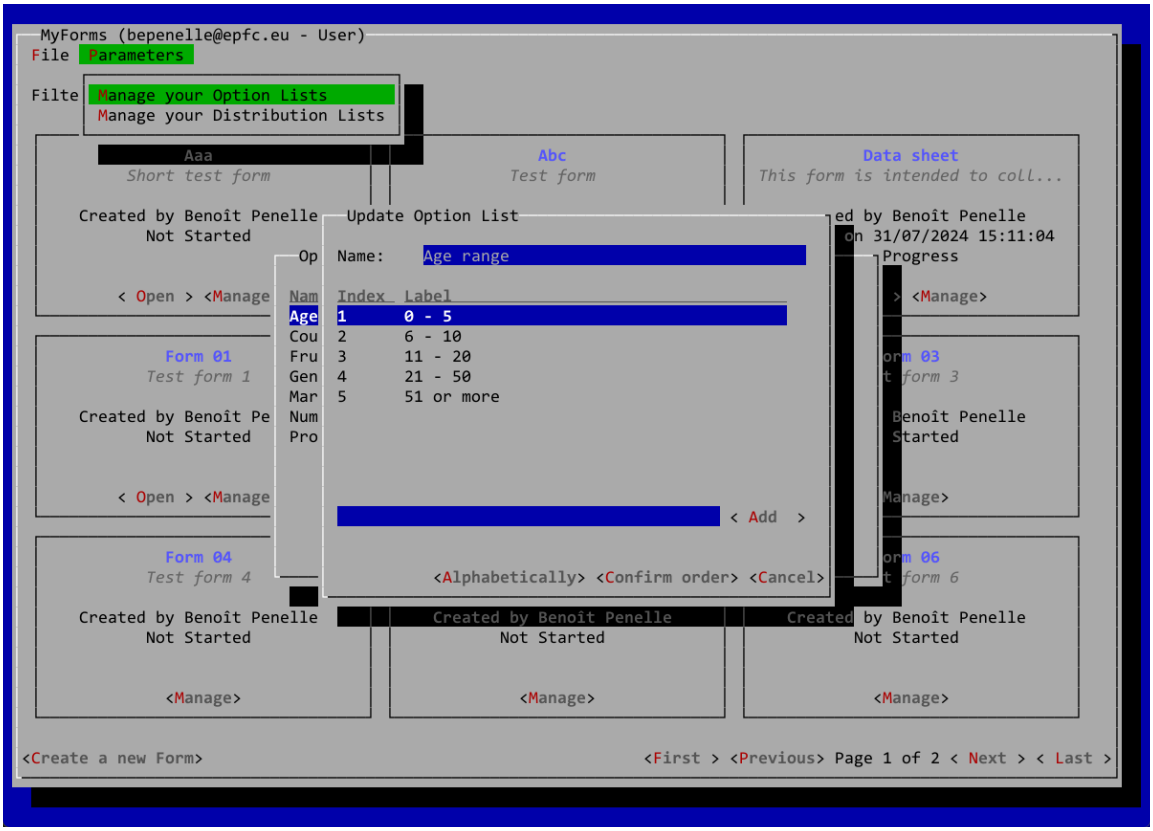
- Si la liste d'options appartient au "Système", elle ne peut être éditée que par un admin. En revanche, elle peut être ouverte pour consultation par n'importe quel utilisateur et peut éventuellement être dupliquée.
- Si la liste d'options est utilisée dans une question, elle ne peut pas être éditée. En revanche, elle peut être ouverte pour consultation par son propriétaire et peut éventuellement être dupliquée.



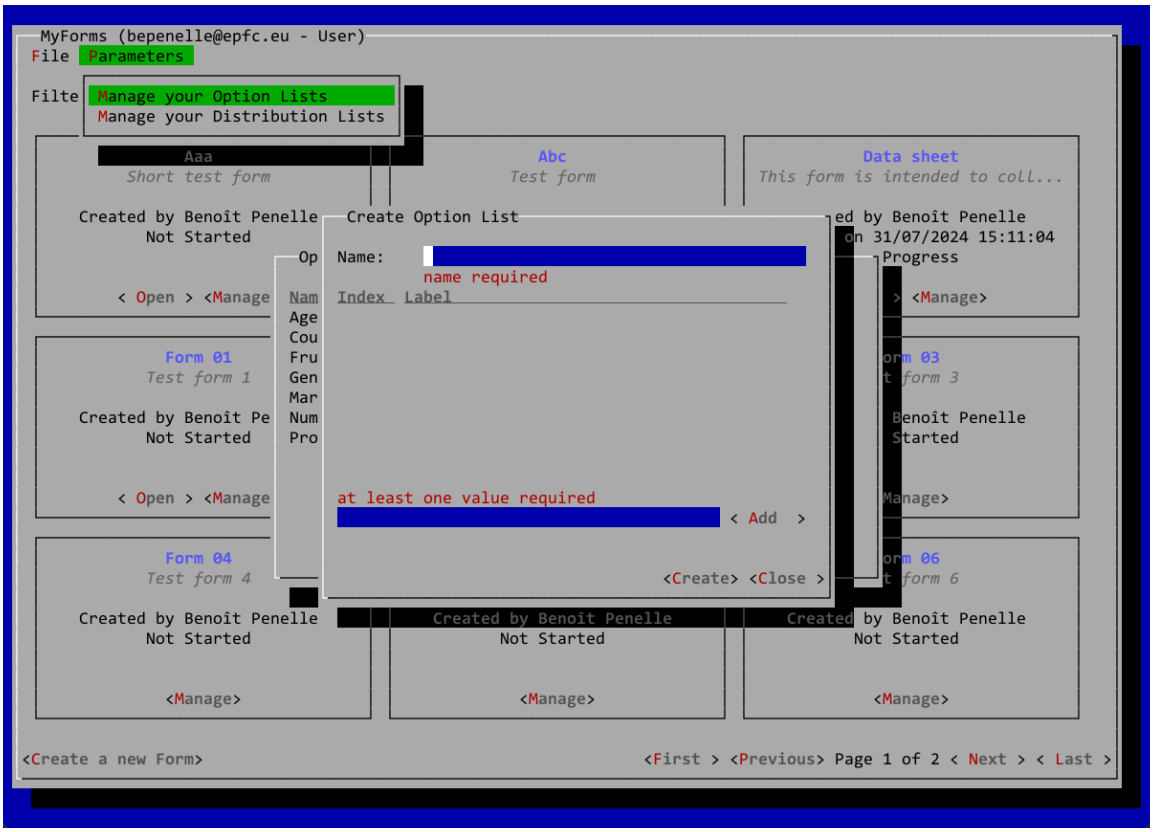
- Le bouton "Delete" permet de supprimer la liste d'options, à laquelle on a accès en modification, ainsi que toutes les données liées.
- Si la liste d'options est utilisée dans une question, elle ne peut pas être supprimée.



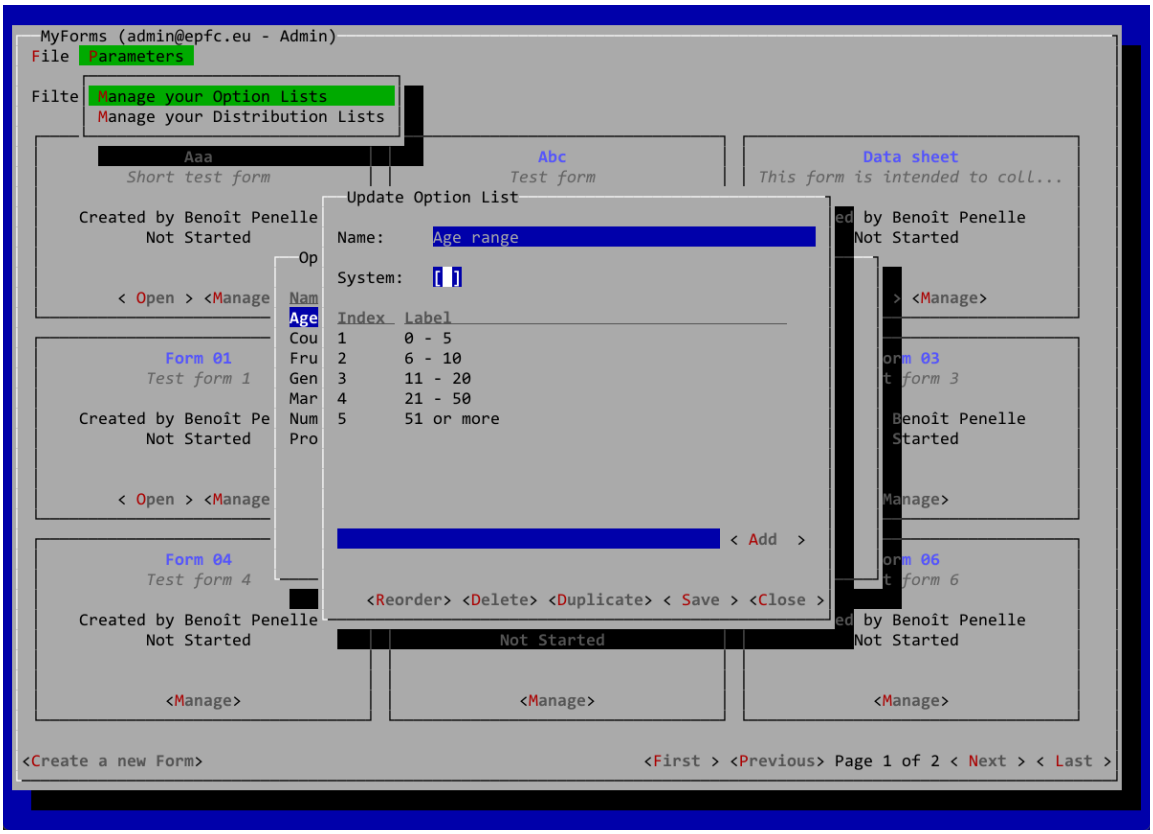
- Le bouton "Reorder" permet de réordonner les options de la liste de manière similaire à ce qui est décrit pour le réordonnancement des questions (voir **view_form**).
- Lorsque l'on est en mode de réordonnancement, le bouton "Alphabetically" permet de réordonner en une fois toutes les options dans l'ordre alphabétique de leur libellé.
- Le bouton "Confirm Order" permet de sauvegarder en base de données l'ordre des options tel que présenté à l'écran.
- Le bouton "Cancel" permet d'annuler le réordonnancement et de revenir à l'ordre des options tel qu'il se trouve dans la base de données.



- Pour pouvoir créer une nouvelle liste, il faut lui donner un nom valide et ajouter au minimum une option dans la liste.



- Si l'utilisateur courant est un admin, il peut éditer toutes les listes d'options, y compris les listes "Système".
- Grâce à la checkbox "System", il peut faire en sorte qu'une de ses listes devienne une liste "Système" et inversément.



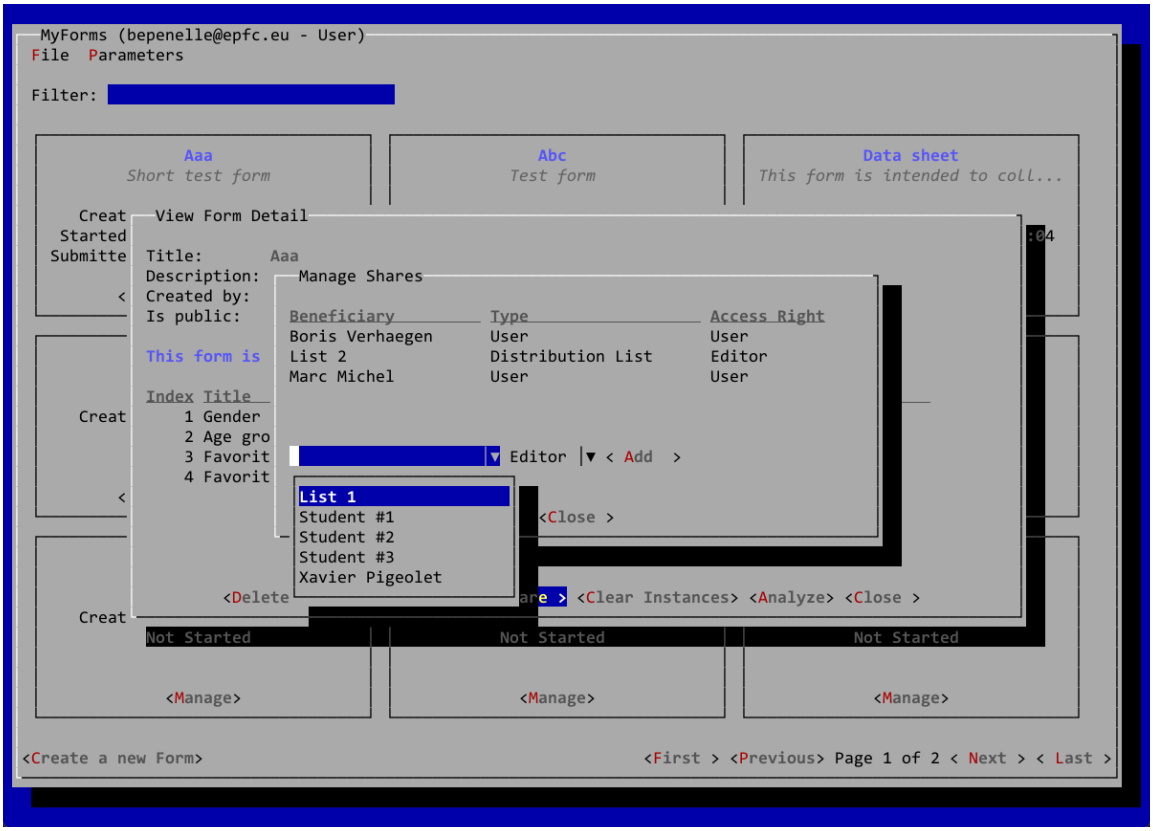
9. manage_shares

Cette vue permet de gérer les partages d'un formulaire.

- Dans le haut de la vue, on présente la liste des partages (synonyme d'accès) existants pour le formulaire.
- Dans la première combobox, on affiche les noms de tous les utilisateurs (hormis les admins et le créateur du formulaire) et toutes les listes de distribution du créateur, qui ne font pas encore l'objet d'un partage.
- Dans la seconde combobox, on affiche les types d'accès possibles : `'Editor'` et `'User'`. Par défaut, le type `'User'` est sélectionné.

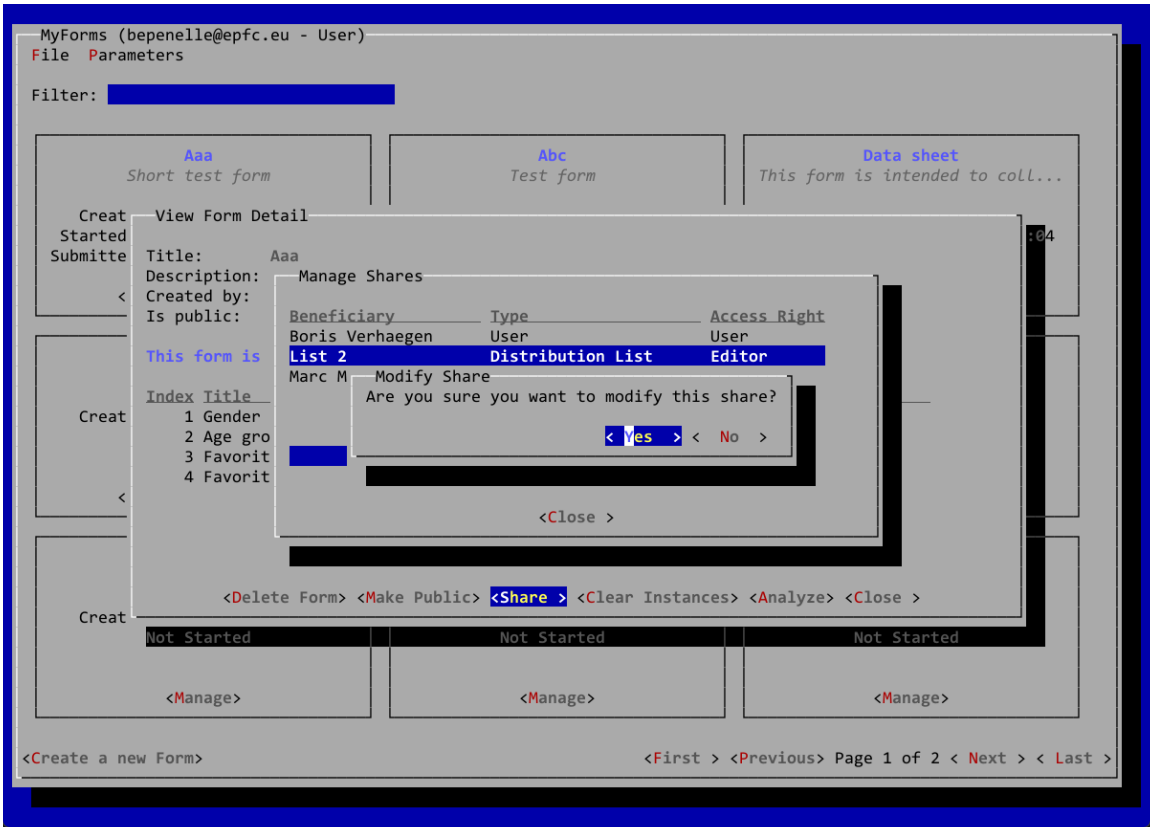
> **Erratum (12/10)**
>
> Si le formulaire est public, seul le type d'accès `'Editor'` est présenté.

- Le bouton "Add" permet d'ajouter un nouveau partage pour l'utilisateur ou la liste de distribution sélectionnée, avec le type d'accès sélectionné. L'ajout est immédiatement sauvé en base de données.



- Si l'on presse `Enter ⏎` sur un partage de la liste, la vue propose de modifier le partage en faisant passer son type d'accès de `'User'` à `'Editor'` ou inversément.

> **Erratum (12/10)**
>
> Si le formulaire est public, cette action n'a pas d'effet puisque seul le type d'accès `'Editor'` est possible.



- Si l'on presse ⌦ Del sur un partage de la liste, la vue propose de supprimer le partage.

10. analyze

Cette vue permet d'afficher des statistiques sur les réponses soumises pour le formulaire courant.

- Dans la partie haute de la fenêtre, on affiche le titre, la description du formulaire et le nombre d'instances soumises pour ce formulaire.
- La liste de gauche présente les questions du formulaire, ordonnées par index.
- La liste de droite présente, pour la question sélectionnée à gauche, les différentes réponses soumises avec, en regard, le nombre d'occurrences (c'est-à-dire le nombre de réponses ayant cette valeur à travers toutes les réponses des instances soumises pour cette question) et le "ratio" (c'est-à-dire la proportion du nombre d'occurrences de cette réponse par rapport au nombre total de réponses pour cette question).
- Pour une question n'acceptant qu'une seule réponse par instance, le total du nombre d'occurrences doit correspondre au nombre d'instances soumises (voir les deux premiers exemples ci-dessus).
- Pour une question acceptant plusieurs réponses par instance (question de type `check`), le total du nombre d'occurrences peut dépasser le nombre d'instances soumises (voir le

troisième exemple ci-dessus).

- Pour une question "ouverte", les statistiques sont calculées pour toutes les valeurs différentes soumises (voir second exemple ci-dessous).

  Remarque : Cette approche n'est pas réaliste, car il pourrait y avoir un très grand nombre de valeurs différentes ; nous gardons malgré tout cette approche pour ne pas trop complexifier cette fonctionnalité.

11. view_instances

Cette vue permet d'afficher les instances soumises pour un formulaire.

- On n'affiche ici que les instances soumises.
- Elles sont présentés dans l'ordre chronologique inverse.
- La touche `⌦ Del` ou le bouton "Delete Selected" permettent de supprimer une instance soumise (voir **Suppression d'une instance**).
- Si l'on presse `Enter ⏎` sur une instance, on ouvre celle-ci en lecture (voir **view_edit_instance**).

Suppression d'une instance

Suppression des instances soumises

Suppression de toutes les instances

12. signup

- N'oubliez pas d'implémenter les validations métier et d'afficher les erreurs de la même manière que ce qu'on a fait dans le tuto MSN.
- L'utilisateur créé via cette fonctionnalité doit avoir le rôle `'user'`.

13. manage_distlists

Cette vue permet de gérer les listes de distribution de l'utilisateur courant.

- Cette entrée de menu n'est pas disponible pour les utilisateurs anonymes.
- Dans la combobox (de type *autocomplete*), on choisit une liste de distribution existante, ou on encode le nom d'une nouvelle liste qu'on veut créer. On voit alors apparaître, dans la liste de gauche, les utilisateurs qui font partie de la liste sélectionnée (si elle existe) ou un message "at least one user required" (s'il s'agit d'une nouvelle liste).
- La liste de droite présente les utilisateurs du système qui ne sont pas membres de la liste.

- On peut ajouter un utilisateur dans la liste sélectionnée en pressant `Enter ⏎` sur un des utilisateurs de la liste de droite.
- À l'inverse, on peut supprimer un utilisateur de la liste sélectionnée en pressant `Enter ⏎` sur un des utilisateurs de la liste de gauche.
- Si on a modifié la liste et qu'elle ne contient pas d'erreur, une étoile est affichée à droite de la combobox et les boutons "Save" et "Cancel" deviennent visibles. "Save" permet de mettre à jour la liste de distribution en base de données conformément à ce qui est présenté à l'écran. "Cancel" permet d'annuler toutes les modifications non encore sauvegardées et de revenir à la situation telle qu'elle est en base de données.

- Le bouton "Delete" permet de supprimer une liste de distribution et toutes les données liées. Il n'est visible que lorsqu'il n'y a pas de modification en cours.

14. view_profile

- Cette vue s'affiche à partir du menu "File | View Profile".
- Cette entrée de menu n'est pas disponible pour les utilisateurs anonymes.

15. edit_profile

- Lorsque le profil de l'utilisateur est modifié, les informations affichées dans le titre de la fenêtre principale doivent être mises à jour.

16. change_password

- Le nouveau mot de passe doit être différent de l'actuel.